NOVA SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Computer Networks

Redes de Computadores

RC

Teórica DOZE

LEI

João Leitão

©2026 NOVA FCT

A Última Aula

- **Abrimos a trama Ethernet:** Preâmbulo, endereços MAC de destino e de origem, Tipo, Dados e CRC; e descodificámos o endereço MAC de 48 bits, gravado pelo fabricante mas que pode ser alterado por software.

- **Definimos uma LAN:** um domínio de broadcast que acaba no gateway ou nos routers, construído com switches e pontos de acesso, e dividido em várias LANs com VLANs (passar de uma VLAN para outra exige um router).

Aula Doze

- **Obter um Endereço (DHCP):** como um host sem endereço IP obtém um, juntamente com uma máscara de rede, um gateway e pelo menos um servidor DNS.
- **De IP para MAC (ARP):** como um host descobre o endereço MAC de que uma trama precisa.
- **Sair da LAN (o Gateway):** o que muda, e o que não muda, em cada salto.
- **De Nomes para Endereços (DNS):** como www.fct.unl.pt se torna 193.136.126.43.
- **IPv6, onde tudo é diferente ☺**

De Volta à Primeira Aula

- **Uma pergunta típica de entrevista:** “Explique com o máximo detalhe possível o que acontece desde que escreve www.google.com no browser até que lhe aparece a página da Google.”

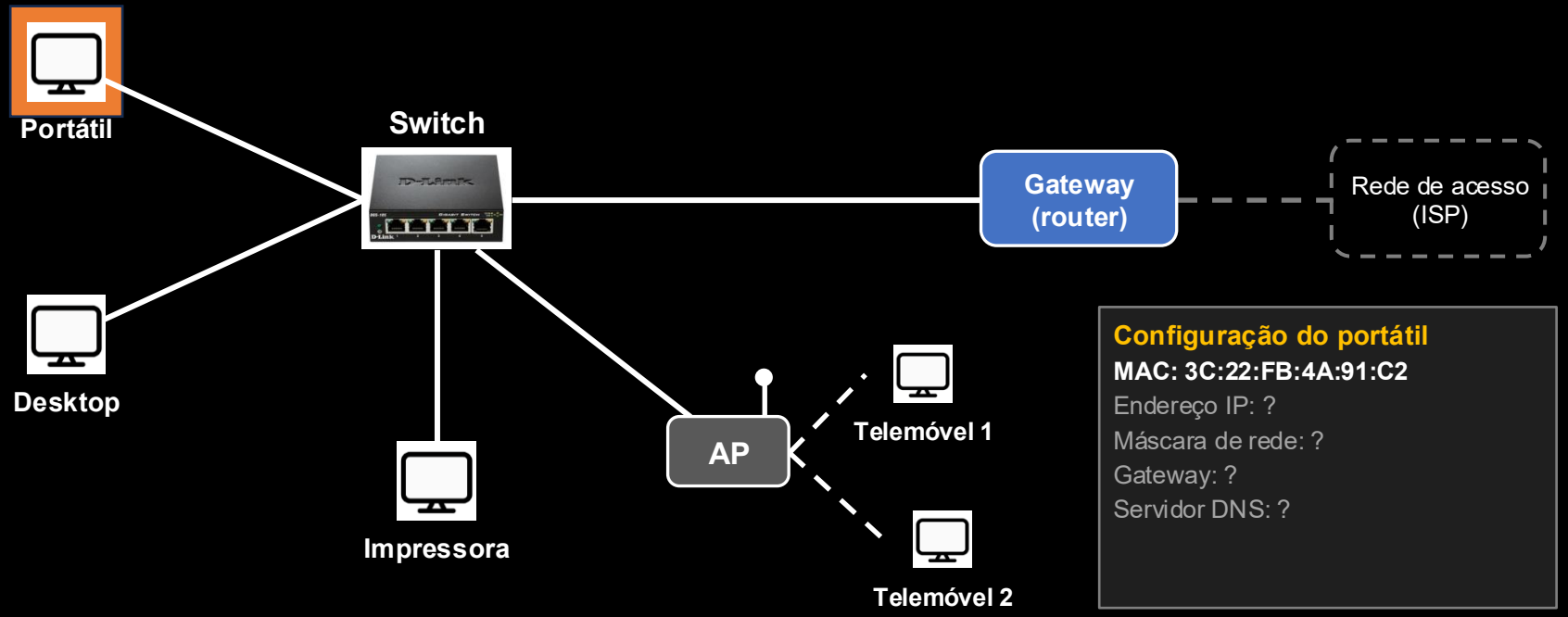
- **Duas perguntas seguintes que ficaram por responder:** “Já agora, como é que o seu computador sabia que devia contactar o Gateway?” e “Ao nível mais baixo, como traduziu um endereço IP num endereço físico (MAC address)?”

- **Hoje respondemos a ambas,** e a mais uma: como é que um nome se transforma num endereço IP?

Quatro Perguntas para Hoje

Pergunta:
um portátil entra numa rede e vocês escrevem www.fct.unl.pt. Como obtém o portátil um endereço IP? Como transforma um endereço IP num endereço MAC? Como fica a saber qual é o gateway que lhe permite chegar para lá da rede local? E de onde vem o endereço de www.fct.unl.pt?

Entrar numa Rede



O portátil acabou de se associar ao ponto de acesso (última aula). Tem um endereço MAC, mas não tem endereço IP, nem máscara de rede, nem gateway, nem servidor DNS: ainda não consegue enviar um único pacote IP.

Porque Não Gravá-lo de Fábrica?

Pergunta:
um endereço MAC é gravado na fábrica e funciona em qualquer LAN. Porque é que o endereço IP não pode ser configurado uma única vez, na fábrica, da mesma forma?

O IP codifica a localização!

- **A parte de rede tem de corresponder à LAN:** todos os hosts de uma LAN partilham o prefixo da LAN (p. ex. 192.168.1.0/24), por isso a fábrica teria de saber onde cada portátil vai parar, e o portátil nunca poderia mudar de sítio.

- **Um portátil muda de sítio constantemente:** casa, campus, um café; cada rede exige um endereço diferente, por isso os endereços IP têm de ser reconfiguráveis.

- **À mão?** É possível, mas dá muito trabalho e é propenso a erros: o prefixo certo, sem duplicados, mais uma máscara de rede, um router por omissão e um servidor DNS para cada host.

Perguntar Sem Endereço

Pergunta:
o portátil não tem endereço IP e não conhece o endereço de ninguém que lhe possa dar um. Como é que consegue sequer pedir um endereço?

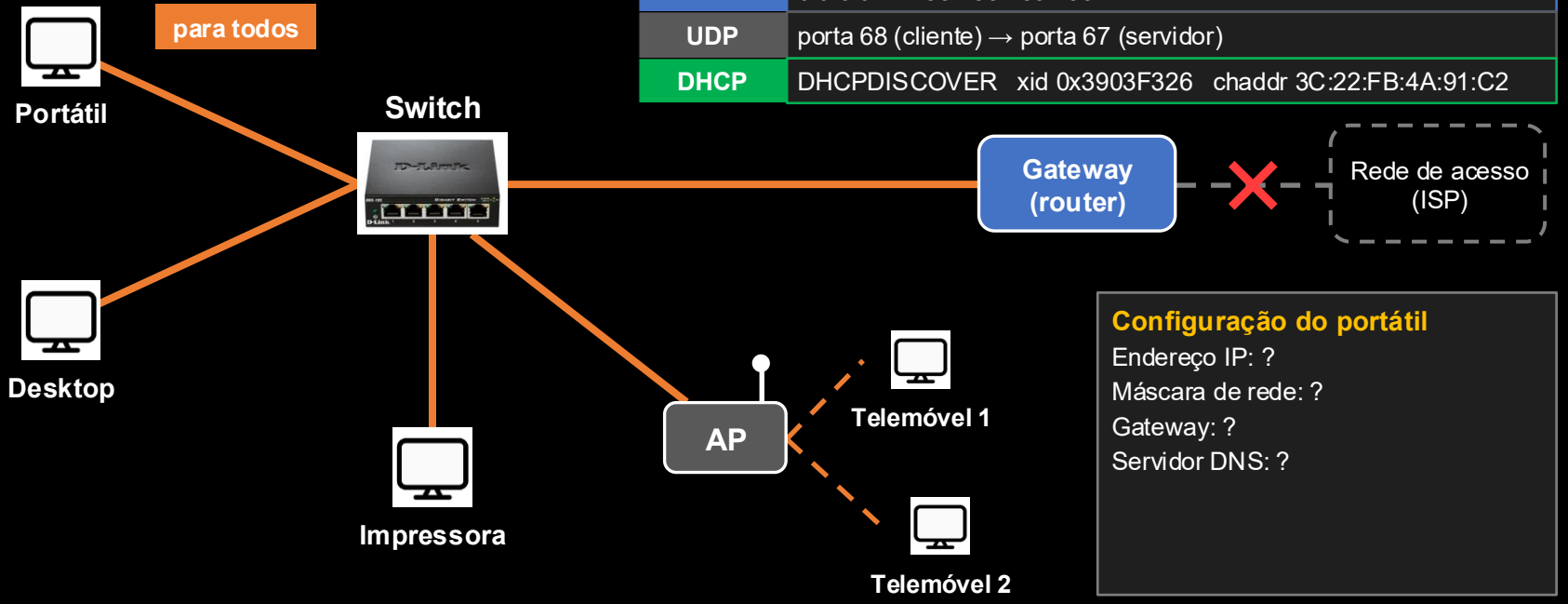
Perguntar Sem Endereço

Pergunta:
o portátil não tem endereço IP e não conhece o endereço de ninguém que lhe possa dar um. Como é que consegue sequer pedir um endereço?

Usamos o Dynamic Host Configuration Protocol (ou simplesmente DHCP).

DHCP (1/4): Discover

Ethernet	3C:22:FB:4A:91:C2 → FF:FF:FF:FF:FF:FF Tipo 0x0800
IP	0.0.0.0 → 255.255.255.255
UDP	porta 68 (cliente) → porta 67 (servidor)
DHCP	DHCPDISCOVER xid 0x3903F326 chaddr 3C:22:FB:4A:91:C2

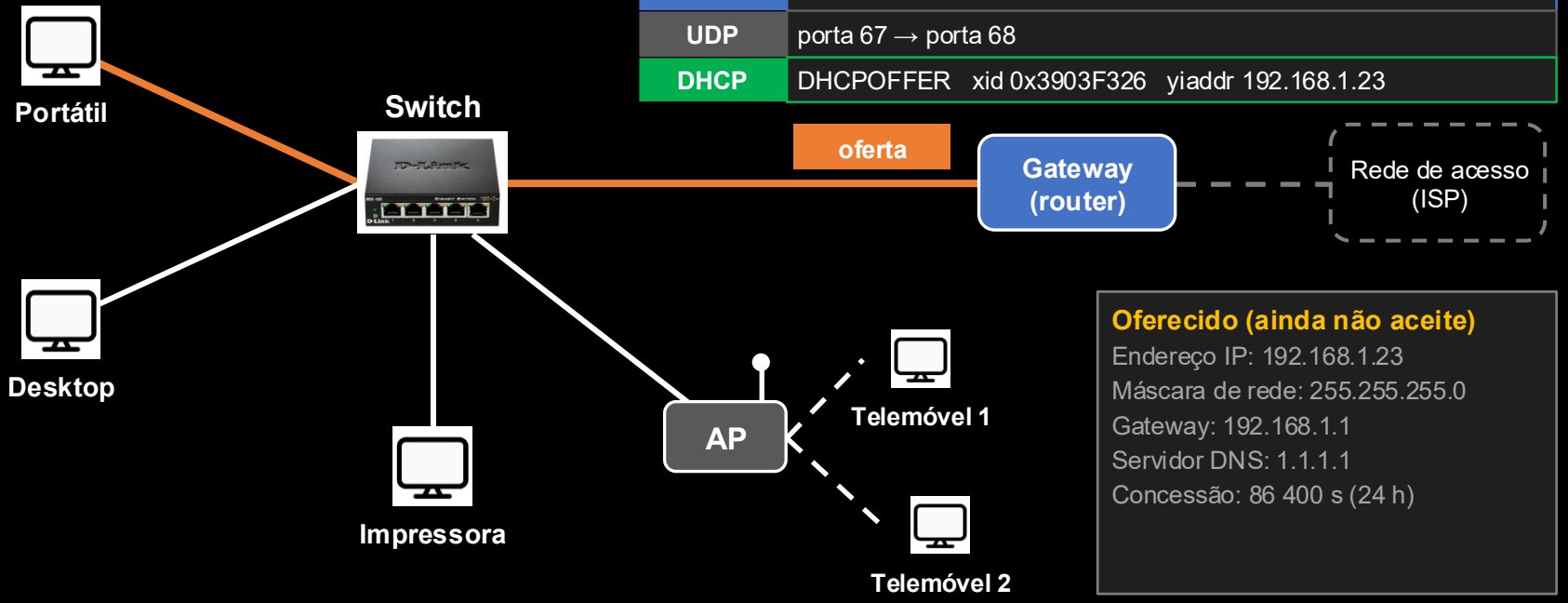


Configuração do portátil
Endereço IP: ?
Máscara de rede: ?
Gateway: ?
Servidor DNS: ?

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP): o portátil envia em broadcast. Origem 0.0.0.0 ("ainda sem endereço"), destino o broadcast limitado 255.255.255.255, dentro de uma trama para FF:FF:FF:FF:FF:FF: o switch inunda-a, e o router não a encaminha para fora da LAN.

DHCP (2/4): Offer

Ethernet	AC:84:C6:5D:0E:01 → 3C:22:FB:4A:91:C2 Tipo 0x0800
IP	192.168.1.1 → 192.168.1.23
UDP	porta 67 → porta 68
DHCP	DHCPOFFER xid 0x3903F326 yiaddr 192.168.1.23



Oferecido (ainda não aceite)
Endereço IP: 192.168.1.23
Máscara de rede: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
Servidor DNS: 1.1.1.1
Concessão: 86 400 s (24 h)

O servidor DHCP (aqui, no router doméstico) escolhe um endereço livre do seu conjunto (ou um fixo, reservado para esse MAC) e oferece-o, com a máscara de rede, o router por omissão, o servidor DNS e um tempo de concessão (lease). O xid permite ao portátil associar a oferta ao pedido.

Oferta para Quem?

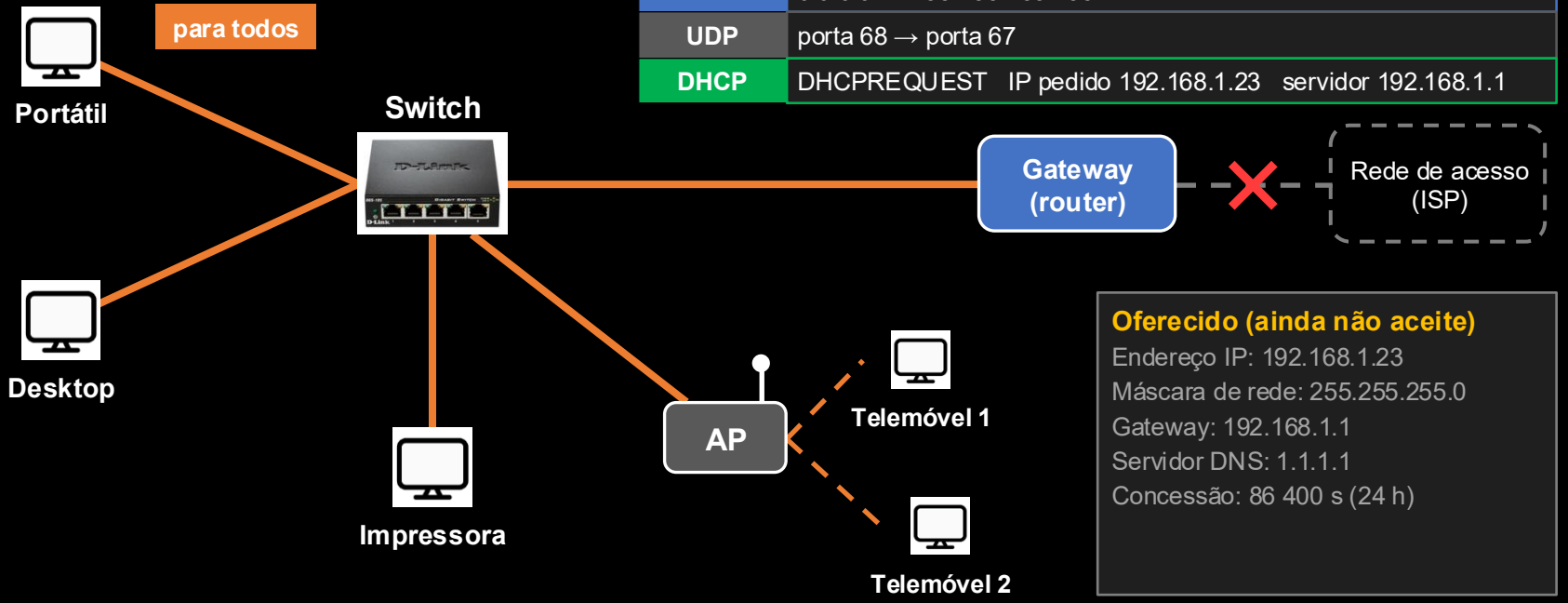
- **O OFFER que acabámos de ver foi para 192.168.1.23 e para o endereço MAC do portátil,** que o servidor tirou do chaddr. O servidor nunca precisou de que o portátil tivesse um endereço: foi ele próprio que construiu a trama.

- **Alguns clientes não conseguem aceitar um pacote IP unicast antes de estarem configurados:** ativam a flag BROADCAST no seu pedido, e o servidor envia então o OFFER e o ACK para 255.255.255.255 e FF:FF:FF:FF:FF:FF.

- **A norma (RFC 2131) permite ambas as formas;** na prática, ambas são comuns.

DHCP (3/4): Request

Ethernet	3C:22:FB:4A:91:C2 → FF:FF:FF:FF:FF:FF Tipo 0x0800
IP	0.0.0.0 → 255.255.255.255
UDP	porta 68 → porta 67
DHCP	DHCPREQUEST IP pedido 192.168.1.23 servidor 192.168.1.1



Oferecido (ainda não aceite)
Endereço IP: 192.168.1.23
Máscara de rede: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
Servidor DNS: 1.1.1.1
Concessão: 86 400 s (24 h)

O portátil aceita a oferta, mas ainda a partir de 0.0.0.0 e ainda para todos: indica o endereço que quer (requested IP) e o servidor cuja oferta aceita (server identifier).

Porquê o REQUEST em Broadcast?

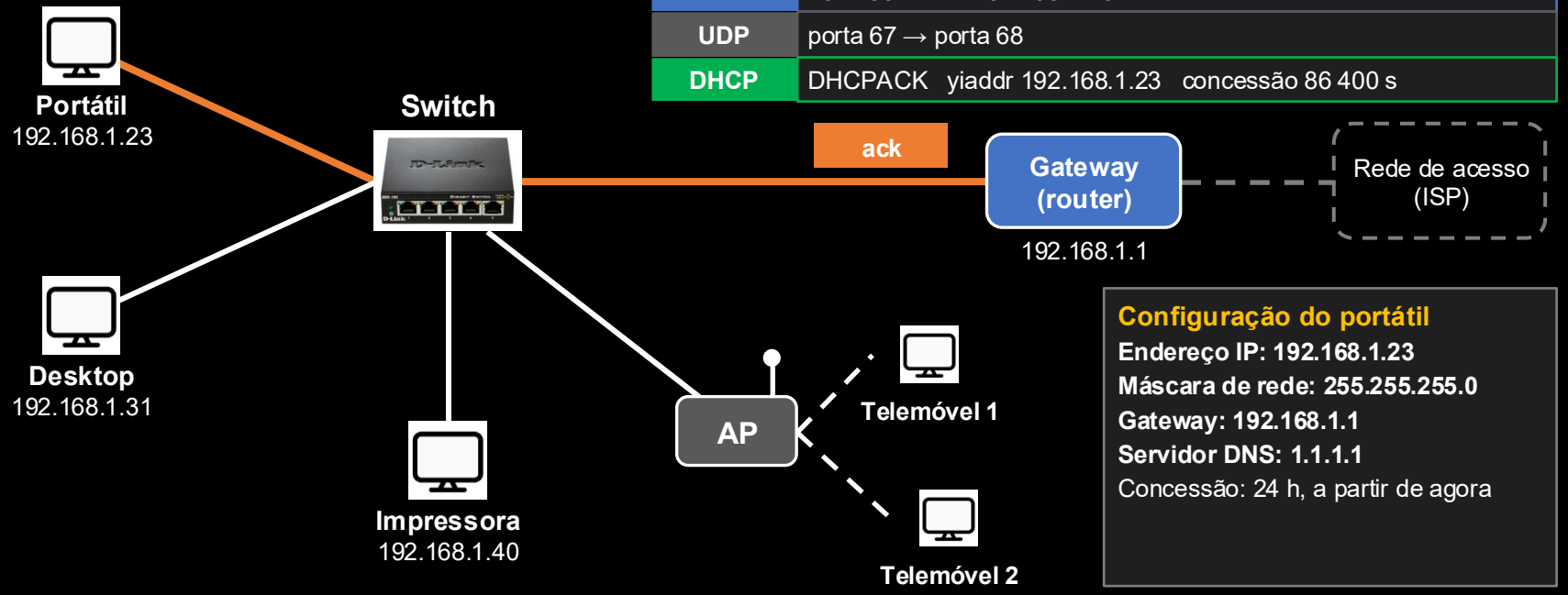
Pergunta:
o portátil já conhece, pela oferta, o endereço e o MAC do servidor. Porque envia o REQUEST em broadcast em vez de o enviar diretamente ao servidor?

Porquê o REQUEST em Broadcast?

Pergunta:
o portátil já conhece, pela oferta, o endereço e o MAC do servidor. Porque envia o REQUEST em broadcast em vez de o enviar diretamente ao servidor?
Uma LAN pode ter vários servidores DHCP, e cada um pode ter feito uma oferta. O broadcast diz a todos qual foi escolhido, e os outros recuperam os endereços oferecidos.

DHCP (4/4): Acknowledge

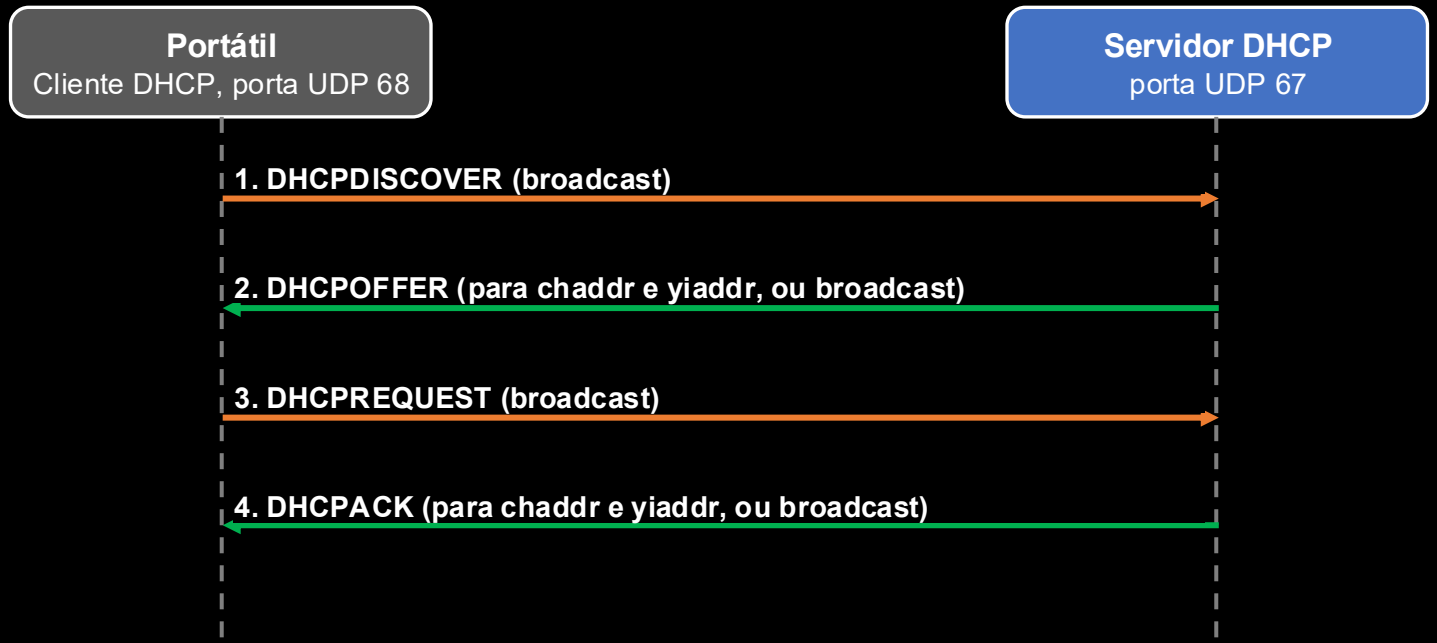
Ethernet	AC:84:C6:5D:0E:01 → 3C:22:FB:4A:91:C2 Tipo 0x0800
IP	192.168.1.1 → 192.168.1.23
UDP	porta 67 → porta 68
DHCP	DHCPACK yiaddr 192.168.1.23 concessão 86 400 s



Configuração do portátil
Endereço IP: 192.168.1.23
Máscara de rede: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
Servidor DNS: 1.1.1.1
Concessão: 24 h, a partir de agora

O servidor regista a associação (chaddr ↔ 192.168.1.23) e confirma-a. O portátil está configurado: já conhece o seu endereço, o seu prefixo, a saída da LAN e a quem perguntar por nomes.

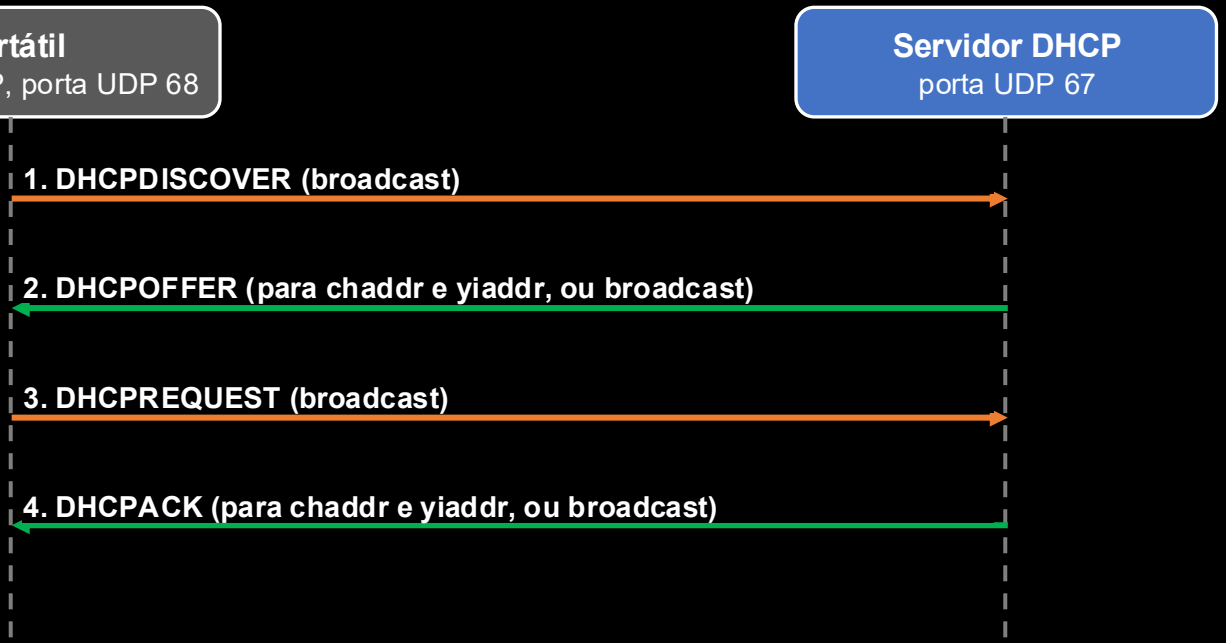
As Quatro Mensagens



Discover, Offer, Request, Acknowledge ("DORA"). Enquanto o portátil não tem endereço, o servidor distingue os clientes pelo seu endereço de hardware (chaddr) e associa respostas a pedidos pelo identificador de transação (xid).

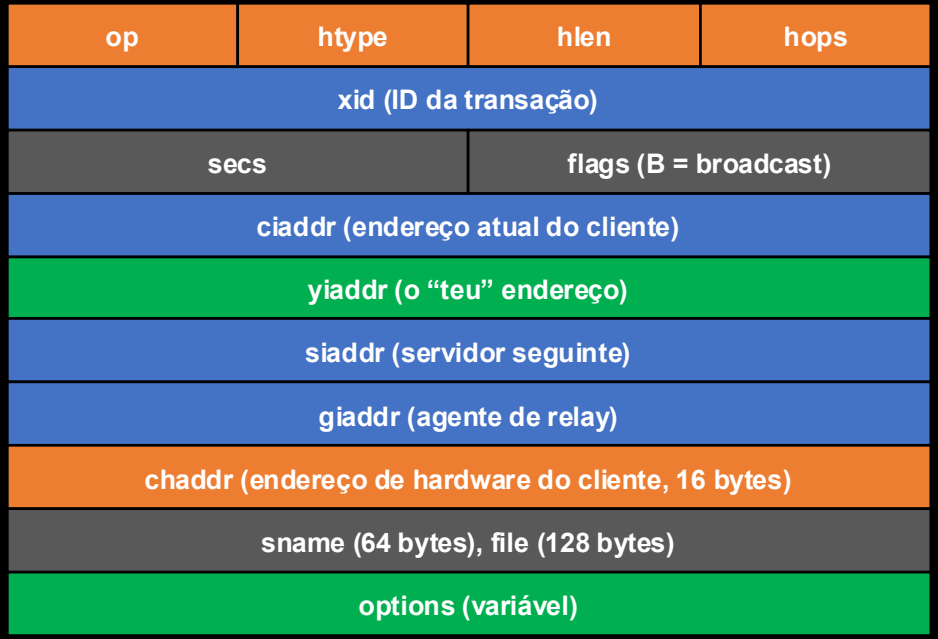
As Quatro Mensagens





Discover, Offer, Request, Acknowledge ("DORA"). Enquanto o portátil não tem endereço, o servidor distingue os clientes pelo seu endereço de hardware (chaddr) e associa respostas a pedidos pelo identificador de transação (xid).

Dentro de uma Mensagem DHCP



32 bits por linha

op: 1 = pedido (cliente), 2 = resposta (servidor).

htype, hlen: 1 e 6 para Ethernet.

xid: número aleatório escolhido pelo cliente, copiado para todas as respostas.

yiaddr: o endereço que está a ser oferecido ou confirmado.

giaddr: 0, a não ser que um agente de relay tenha reencaminhado a mensagem (já a seguir).

chaddr: o endereço MAC do cliente.

sname, file: herdados do BOOTP, o antecessor do DHCP; quase nunca usados.

Todas as mensagens DHCP partilham um formato, transportado em UDP: o que muda é o tipo de mensagem, dentro das opções.

A Configuração nas Opções

- **Cada opção é código, comprimento, valor:** 53 = tipo de mensagem (1 DISCOVER, 2 OFFER, 3 REQUEST, 5 ACK, …), 1 = máscara de sub-rede, 3 = router (o gateway por omissão), 6 = servidores DNS, 51 = tempo de concessão, 50 = endereço IP pedido, 54 = identificador do servidor.

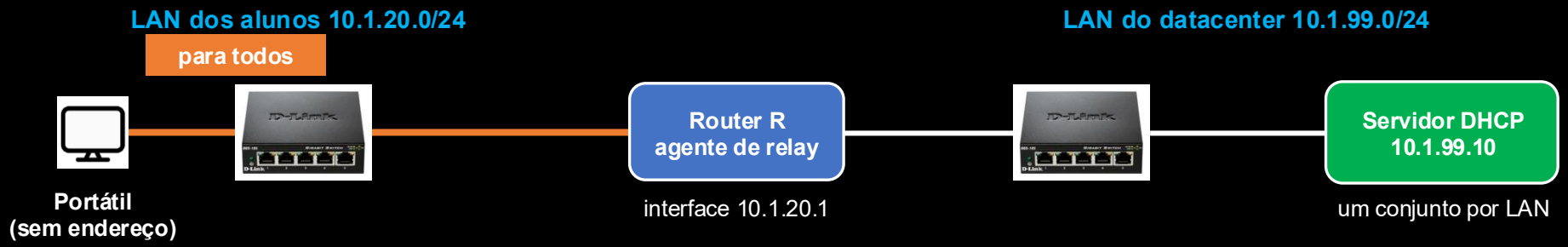
- **Porquê UDP, portas 67 e 68?** O UDP só acrescenta o que aqui é preciso: um número de porta que diz “isto é DHCP”, sem ligação a estabelecer com um host que não tem endereço.

- **Nenhum servidor responde?** Muitos hosts escolhem então sozinhos um endereço link-local 169.254.0.0/16: chega para comunicar na LAN, nunca para lá dela.

Um Servidor por LAN?

Pergunta:
um campus tem dezenas de LANs (uma por VLAN). O DISCOVER é um broadcast, e os routers não encaminham broadcasts. Cada LAN precisa do seu próprio servidor DHCP?

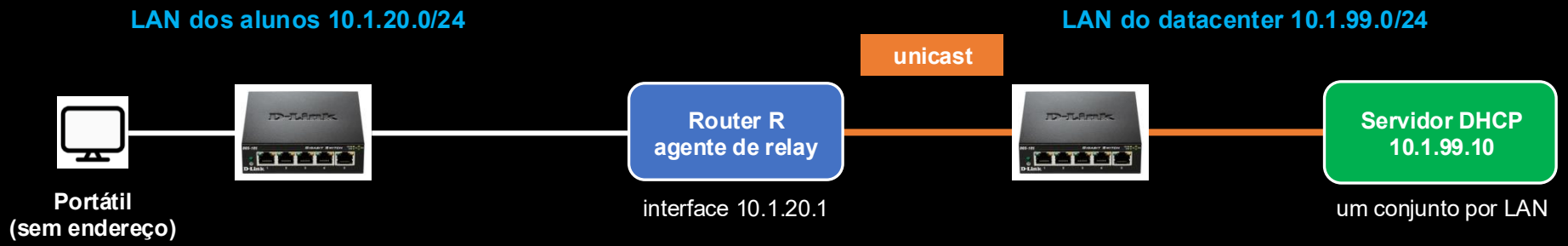
O Agente de Relay (1/3)



Ethernet	3C:22:FB:4A:91:C2 → FF:FF:FF:FF:FF:FF
IP	0.0.0.0 → 255.255.255.255 UDP 68 → 67
DHCP	DHCPDISCOVER giaddr 0.0.0.0

O portátil envia em broadcast, como antes. O broadcast chega à interface do router nesta LAN e para aí. Mas R está configurado com uma informação: o endereço do servidor DHCP.

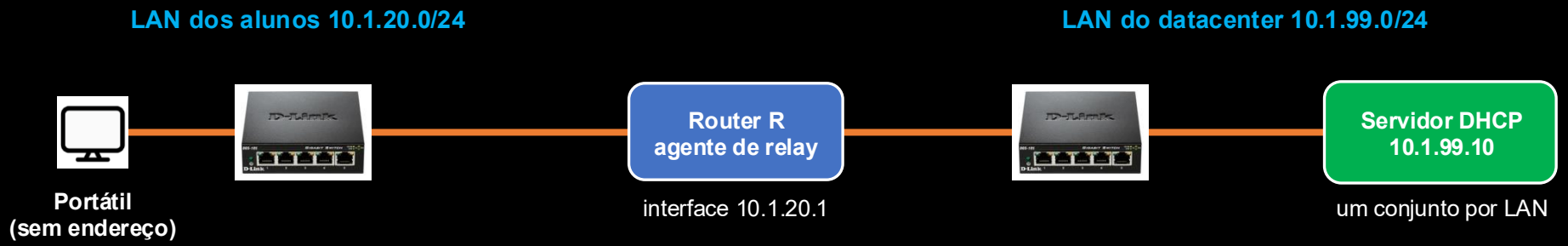
O Agente de Relay (2/3)



IP	R → 10.1.99.10 (um pacote encaminhado normal)
UDP	porta 67 → porta 67
DHCP	DHCPDISCOVER giaddr 10.1.20.1 hops 1

R reencaminha a mensagem para o servidor como um pacote unicast, escrevendo o endereço da sua própria interface em giaddr. Pelo giaddr o servidor sabe em que LAN está o cliente e, portanto, de que conjunto deve oferecer.

O Agente de Relay (3/3)



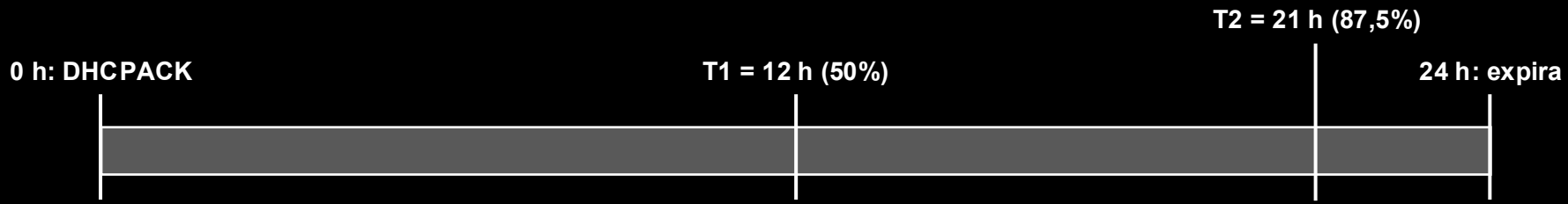
Ethernet	MAC de R → 3C:22:FB:4A:91:C2
IP	10.1.20.1 → 10.1.20.57 (ou broadcast) UDP 67 → 68
DHCP	DHCPOFFER yiaddr 10.1.20.57 giaddr 10.1.20.1

O servidor responde ao relay (para giaddr, porta 67), e R entrega a resposta na LAN dos alunos seguindo as mesmas regras de antes. O REQUEST e o ACK fazem o mesmo caminho. Um servidor, com um relay por LAN, serve o campus inteiro.

E se o Portátil Sair?

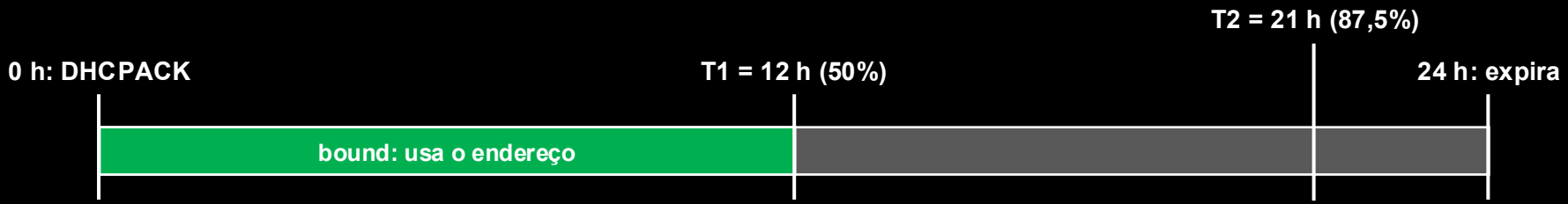
Pergunta:
fecham a tampa e saem do edifício. Ninguém avisa o servidor DHCP. O que impede o seu conjunto de ficar sem endereços?

Concessões (1/3)



O endereço é emprestado, não dado: o ACK trazia uma concessão (lease) de 86 400 s (24 h). Quando a concessão expira, o servidor pode dar o endereço a outro, quer o portátil se tenha despedido quer não.

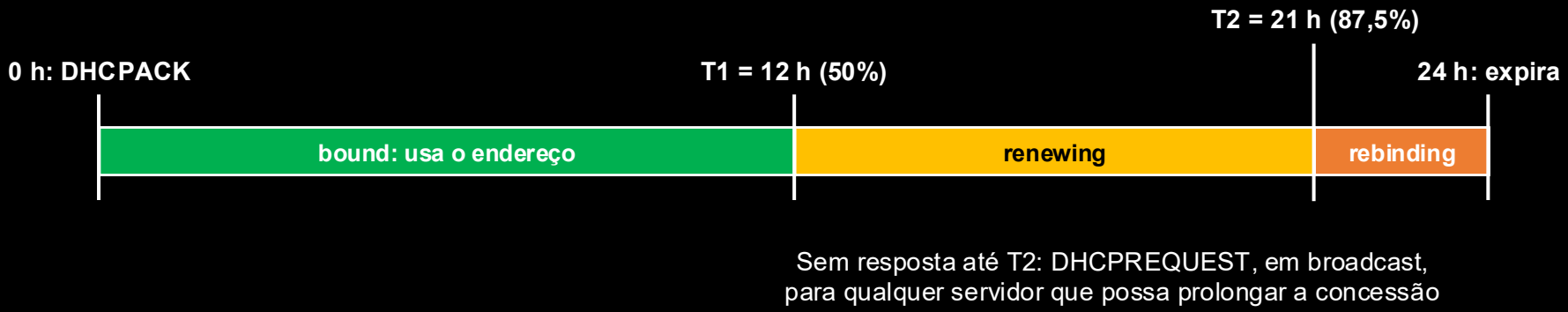
Concessões (2/3)



Em T1: DHCPREQUEST, unicast para o servidor
(de 192.168.1.23, com ciaddr) → DHCPACK: mais 24 h

Ainda cá está a meio da concessão (T1)? O portátil pede diretamente ao servidor que a concedeu. Um ACK e o relógio recomeça: o endereço mantém-se enquanto o portátil se mantiver.

Concessões (3/3)



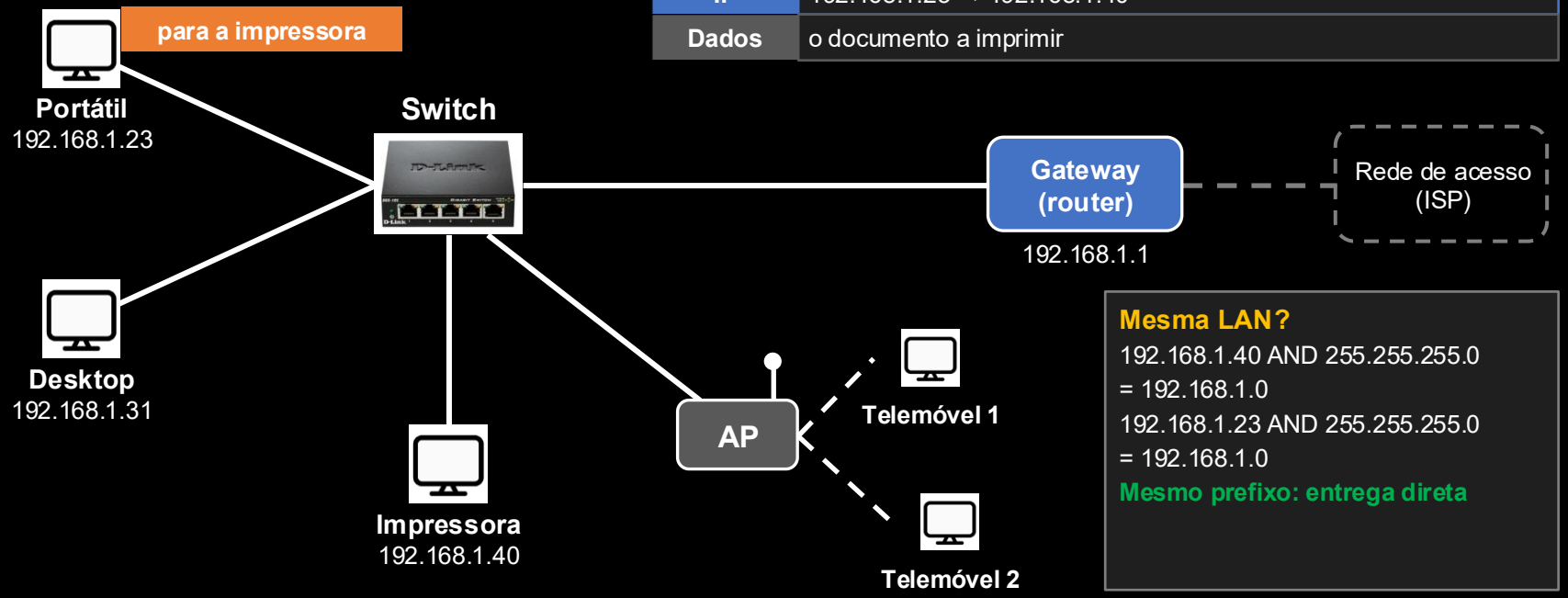
Se o servidor estiver em baixo, o portátil vai tentando até T2, e depois pede a qualquer servidor (broadcast). Se a concessão expirar, tem de deixar de usar o endereço e recomeçar com um DISCOVER. Sair com educação é enviar um DHCPRELEASE, mas um portátil que é simplesmente fechado ou levado nunca o envia.

O DHCP Faz a Gestão Escalar

Conclusão:
o administrador configura um intervalo de endereços por rede em vez de um endereço por host: quatro mensagens, um relay por LAN e as concessões fazem o resto. O preço: que host teve que endereço, e quando, passa a ser dinâmico, o que torna mais difícil encontrar um host com mau comportamento.

Imprimir Dentro da LAN

Ethernet	3C:22:FB:4A:91:C2 → ??:??:??:??:??:?? Tipo 0x0800
IP	192.168.1.23 → 192.168.1.40
Dados	o documento a imprimir



Mesma LAN?
192.168.1.40 AND 255.255.255.0
= 192.168.1.0
192.168.1.23 AND 255.255.255.0
= 192.168.1.0
Mesmo prefixo: entrega direta

O portátil quer imprimir em 192.168.1.40. A verificação com a máscara de rede, da aula sobre endereçamento IP, diz que a impressora está na mesma LAN, por isso não é preciso nenhum router. Mas a trama precisa de um endereço MAC de destino. Qual?

Encontrar um Endereço MAC

- **Codificá-lo no endereço IP?** Algumas redes antigas faziam-no, com endereços de hardware curtos; um endereço MAC de 48 bits não cabe na parte de host de um endereço IP de 32 bits.

- **Manter uma tabela em cada host?** Alguém teria de a configurar e atualizar em todos os hosts sempre que uma placa fosse substituída ou um endereço mudasse.

Encontrar um Endereço MAC

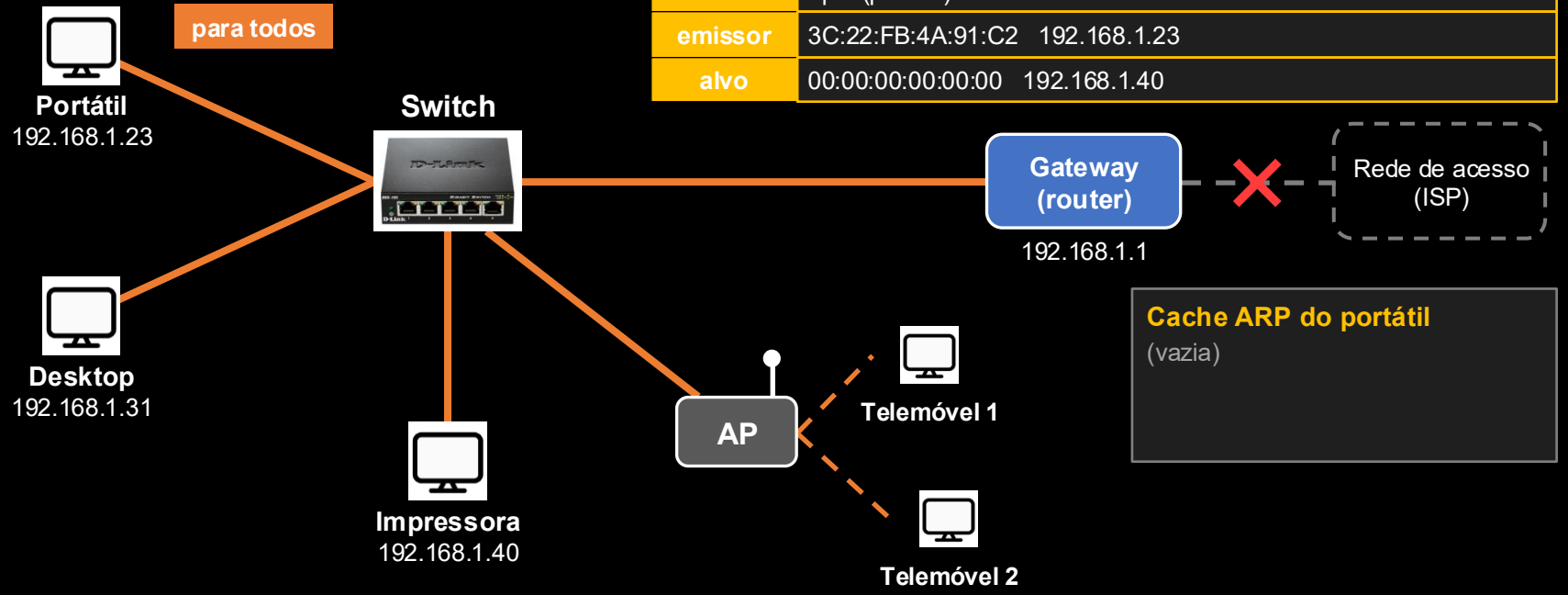
- **Codificá-lo no endereço IP?** Algumas redes antigas faziam-no, com endereços de hardware curtos; um endereço MAC de 48 bits não cabe na parte de host de um endereço IP de 32 bits.

- **Manter uma tabela em cada host?** Alguém teria de a configurar e atualizar em todos os hosts sempre que uma placa fosse substituída ou um endereço mudasse.

- **Perguntar na LAN, quando for preciso, e lembrar a resposta:** o Address Resolution Protocol (ARP).

ARP (1/5): O Pedido

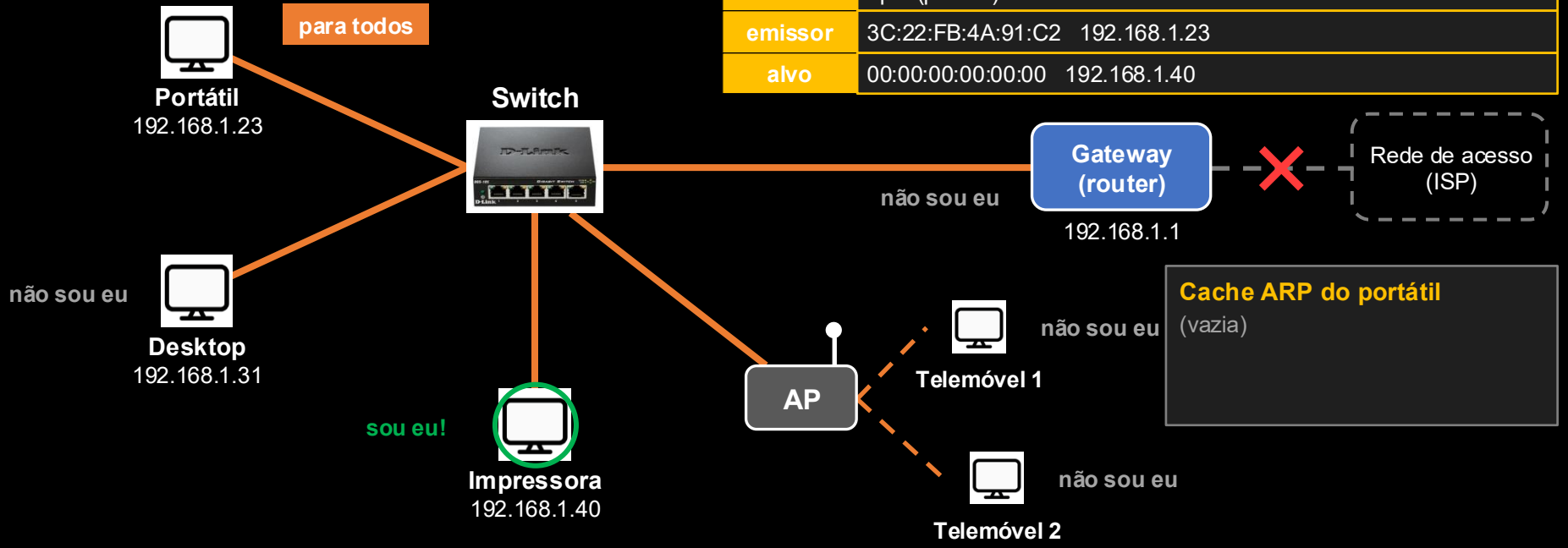
Ethernet	3C:22:FB:4A:91:C2 → FF:FF:FF:FF:FF:FF Tipo 0x0806
ARP	op 1 (pedido)
emissor	3C:22:FB:4A:91:C2 192.168.1.23
alvo	00:00:00:00:00:00 192.168.1.40



Um pedido ARP viaja diretamente numa trama Ethernet (Tipo 0x0806, não IP). Leva os endereços MAC e IP do próprio portátil e o endereço IP que procura, numa trama de broadcast: o switch inunda-a para todos os hosts.

ARP (2/5): Sou Eu?

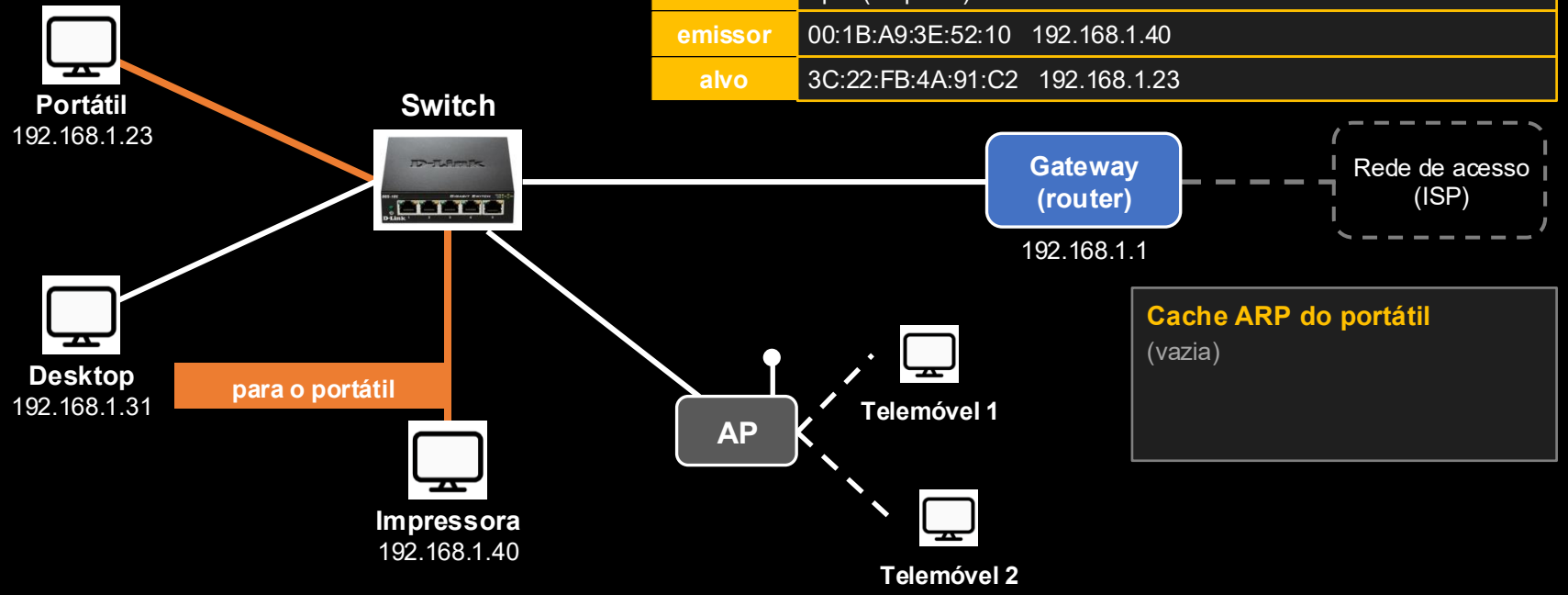
Ethernet	3C:22:FB:4A:91:C2 → FF:FF:FF:FF:FF:FF Tipo 0x0806
ARP	op 1 (pedido)
emissor	3C:22:FB:4A:91:C2 192.168.1.23
alvo	00:00:00:00:00:00 192.168.1.40



Todos os hosts da LAN recebem o pedido e comparam o endereço IP alvo com o seu. Só a impressora encontra uma correspondência; todos os outros ficam calados.

ARP (3/5): A Resposta

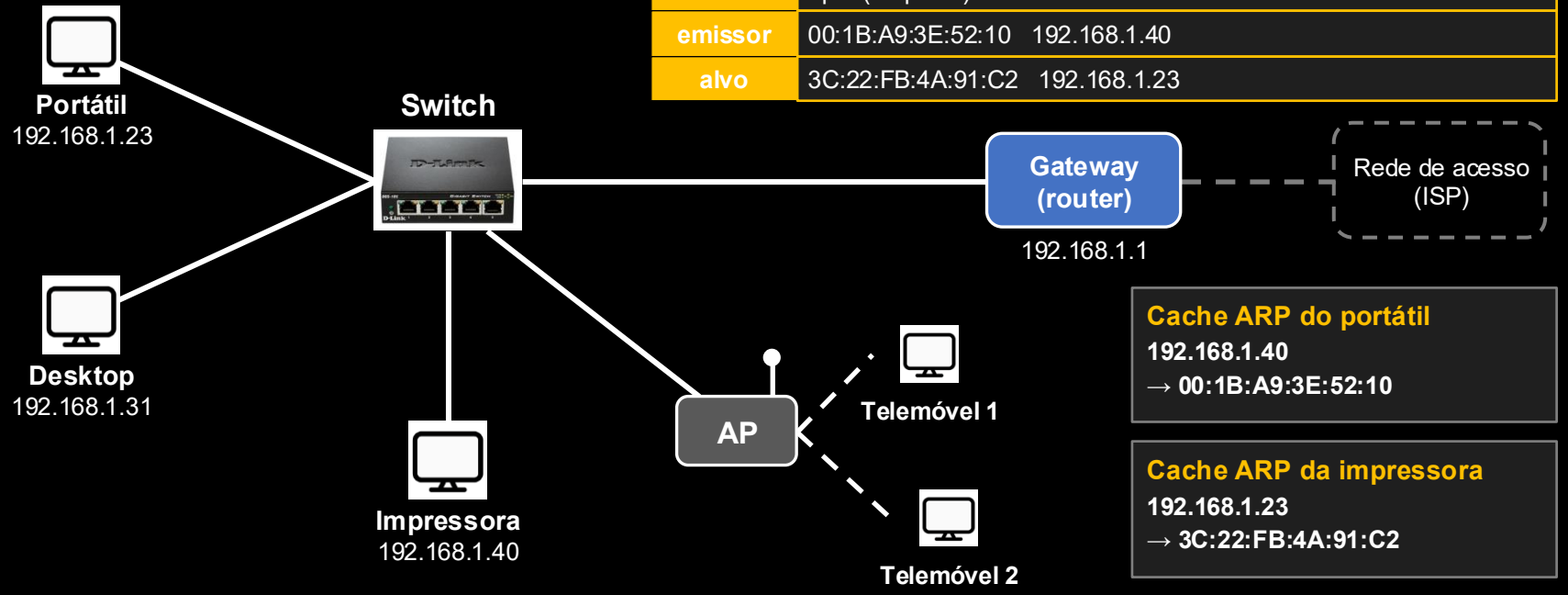
Ethernet	00:1B:A9:3E:52:10 → 3C:22:FB:4A:91:C2 Tipo 0x0806
ARP	op 2 (resposta)
emissor	00:1B:A9:3E:52:10 192.168.1.40
alvo	3C:22:FB:4A:91:C2 192.168.1.23



A impressora responde com o seu endereço MAC. A resposta é unicast: a impressora já conhece o endereço MAC do portátil, pelo pedido.

ARP (4/5): Quem Aprendeu o Quê

Ethernet	00:1B:A9:3E:52:10 → 3C:22:FB:4A:91:C2 Tipo 0x0806
ARP	op 2 (resposta)
emissor	00:1B:A9:3E:52:10 192.168.1.40
alvo	3C:22:FB:4A:91:C2 192.168.1.23



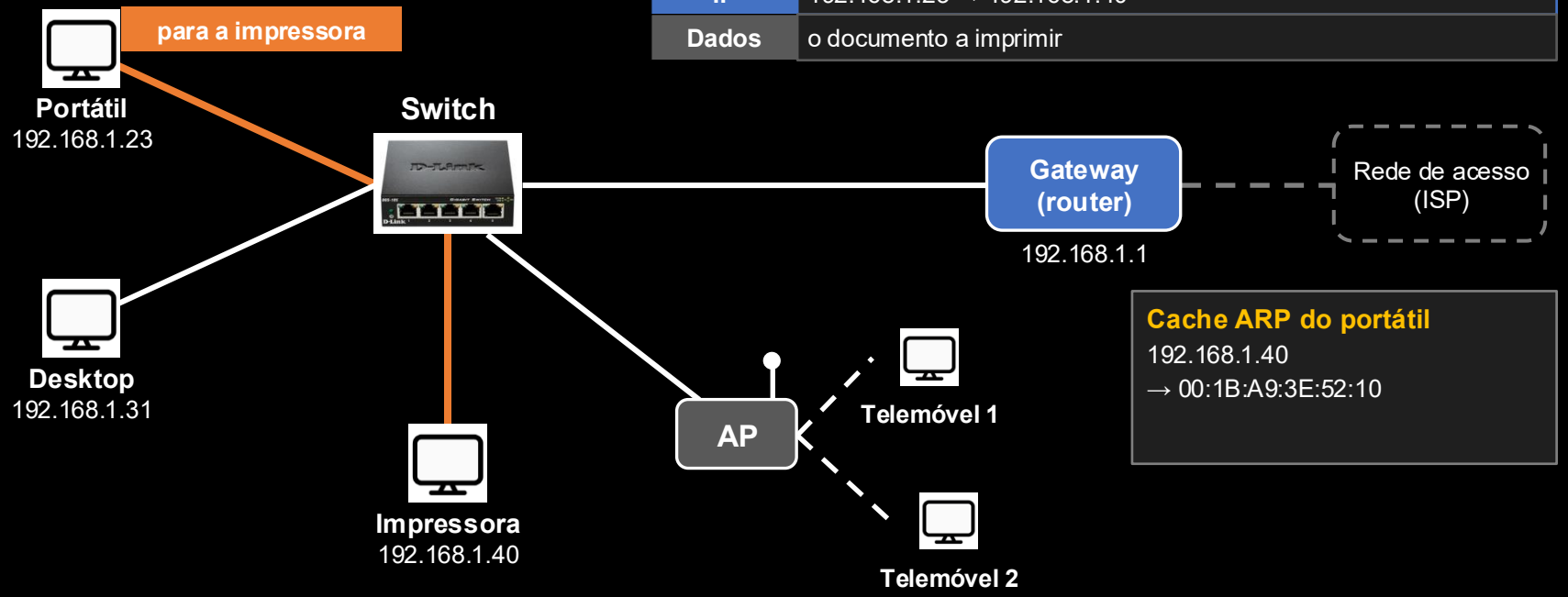
Cache ARP do portátil
192.168.1.40
→ 00:1B:A9:3E:52:10

Cache ARP da impressora
192.168.1.23
→ 3C:22:FB:4A:91:C2

O portátil guarda a resposta. A impressora, sendo o alvo, também acrescenta o portátil (está prestes a receber algo e provavelmente vai responder). Os outros hosts só atualizam uma entrada que já tivessem, se a tiverem.

ARP (5/5): A Trama

Ethernet	3C:22:FB:4A:91:C2 → 00:1B:A9:3E:52:10 Tipo 0x0800
IP	192.168.1.23 → 192.168.1.40
Dados	o documento a imprimir



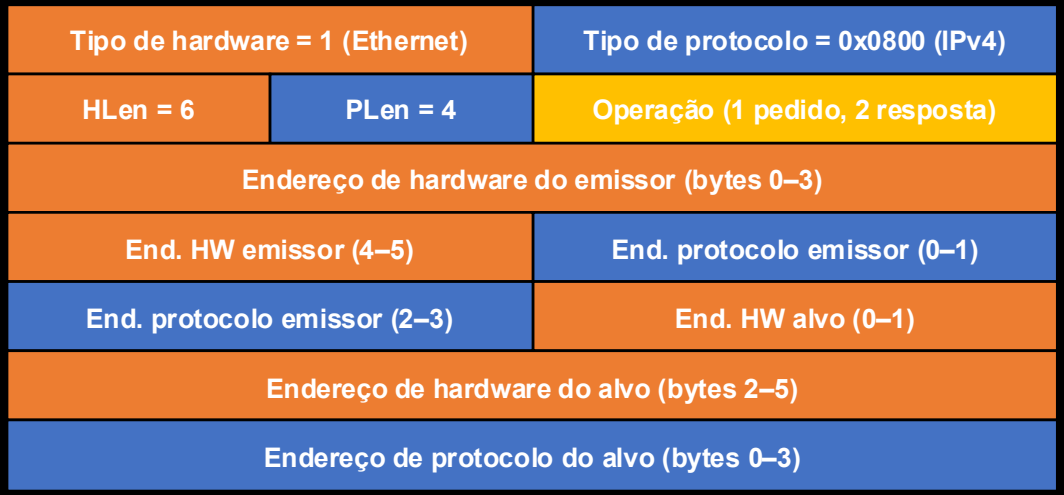
Agora o pacote IP sai numa trama normal (Tipo 0x0800) para o endereço MAC da impressora. Os pacotes seguintes para 192.168.1.40 dispensam por completo o ARP: a resposta está na cache.

Um Pedido ARP no Fio



A trama que vimos na última aula, agora a transportar ARP: o Tipo 0x0806 diz ao recetor que os Dados são um pacote ARP, não um pacote IPv4 (0x0800). O pacote ARP de 28 bytes é completado com enchimento até ao mínimo de 46 bytes do campo Dados.

Dentro de uma Mensagem ARP



32 bits por linha: 28 bytes no total

Não está preso ao IP nem à Ethernet: os campos de tipo e comprimento dizem que endereços estão a ser mapeados; IPv4 sobre Ethernet é de longe o caso mais comum.

Numa resposta, emissor e alvo trocam de papéis: os campos do emissor contêm a resposta.

O formato do pacote ARP (RFC 826), tal como vai numa trama Ethernet com Tipo 0x0806.

Porquê Esquecer?

Pergunta:
o portátil já conhece o endereço MAC da impressora. Ainda assim, as caches ARP deitam fora as entradas ao fim de algum tempo, e voltam a perguntar. Porque não as guardar para sempre?

A Cache ARP

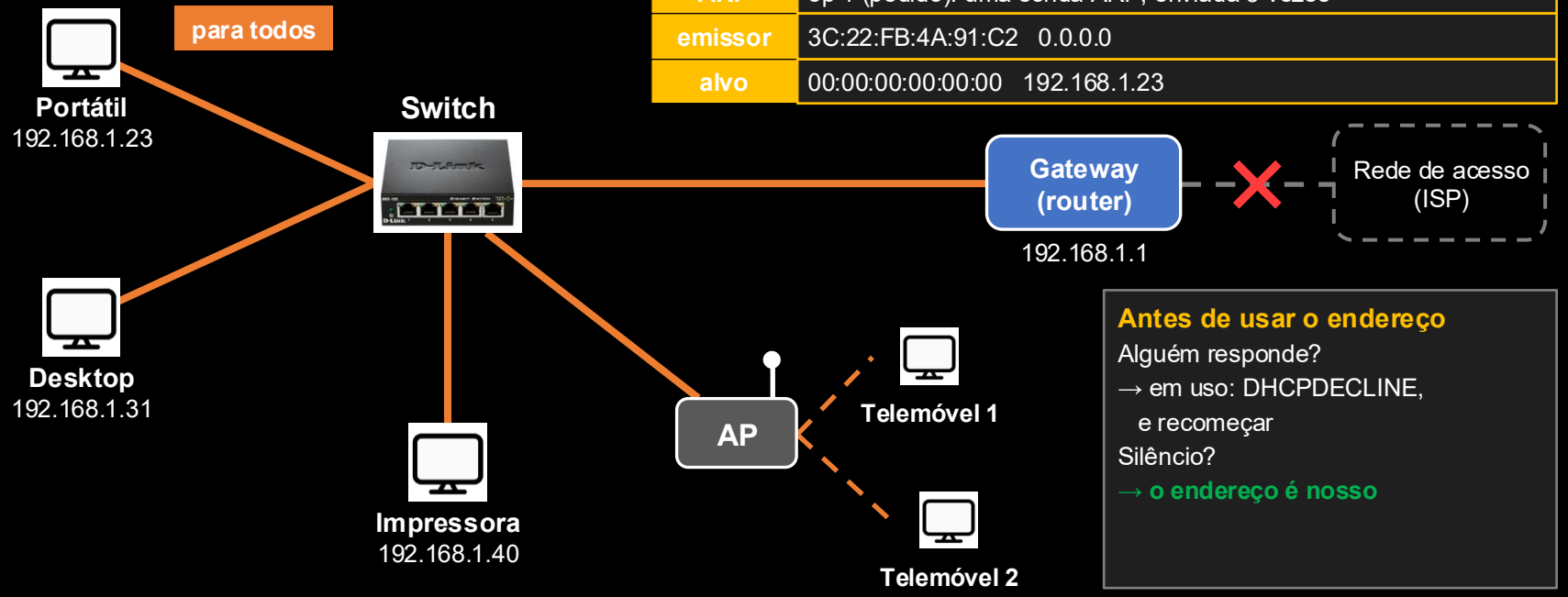
- **Os mapeamentos mudam:** uma placa de rede é substituída (novo MAC, mesmo IP), ou uma concessão DHCP acaba e o endereço passa para outro dispositivo; uma entrada guardada para sempre enviaria tramas para a placa errada.

- **Por isso as entradas expiram:** as implementações clássicas guardavam-nas cerca de 15 minutos; os sistemas atuais revalidam muito mais cedo, ao fim de segundos a minutos, consoante o sistema operativo.

- **Vejam a vossa:** “arp -a” (macOS, Windows) ou “ip neigh” (Linux) mostra a cache: endereços IP, endereços MAC e a interface.

Este Endereço Está Ocupado?

Ethernet	3C:22:FB:4A:91:C2 → FF:FF:FF:FF:FF:FF Tipo 0x0806
ARP	op 1 (pedido): uma sonda ARP, enviada 3 vezes
emissor	3C:22:FB:4A:91:C2 0.0.0.0
alvo	00:00:00:00:00:00 192.168.1.23



Antes de usar o endereço

Alguém responde?

→ em uso: DHCPDECLINE, e recomeçar

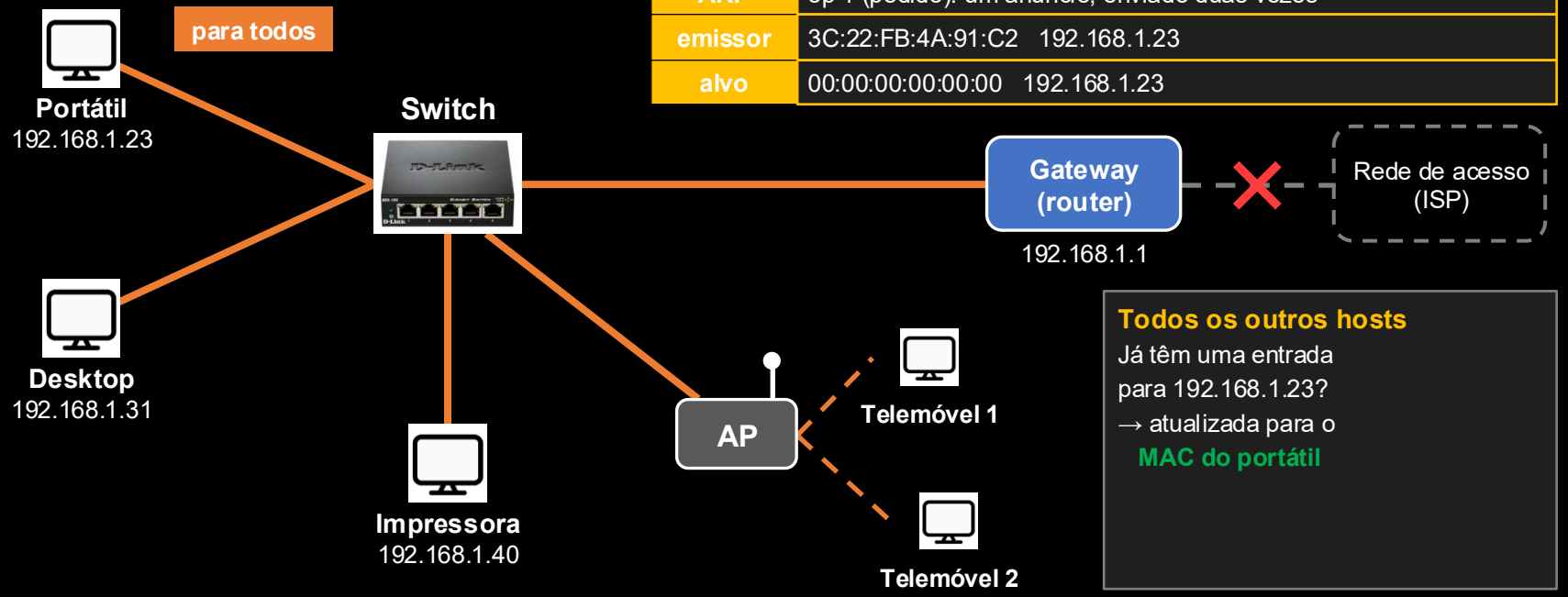
Silêncio?

→ o endereço é nosso

Logo a seguir ao ACK do DHCP, o portátil verifica que ninguém está a usar 192.168.1.23 (RFC 5227): um pedido ARP pelo seu próprio endereço novo, com IP do emissor 0.0.0.0, para que nenhuma cache aprenda ainda nada com ele.

Anunciar um Endereço

Ethernet	3C:22:FB:4A:91:C2 → FF:FF:FF:FF:FF:FF Tipo 0x0806
ARP	op 1 (pedido): um anúncio, enviado duas vezes
emissor	3C:22:FB:4A:91:C2 192.168.1.23
alvo	00:00:00:00:00:00 192.168.1.23



Depois anuncia-se: o IP do emissor e o do alvo são ambos o seu próprio endereço (um ARP "gratuito"). É também assim que uma máquina de reserva, que assume o endereço IP de outra que falhou, faz todos os vizinhos atualizarem a cache de uma só vez.

Porque Não um Pacote IP?

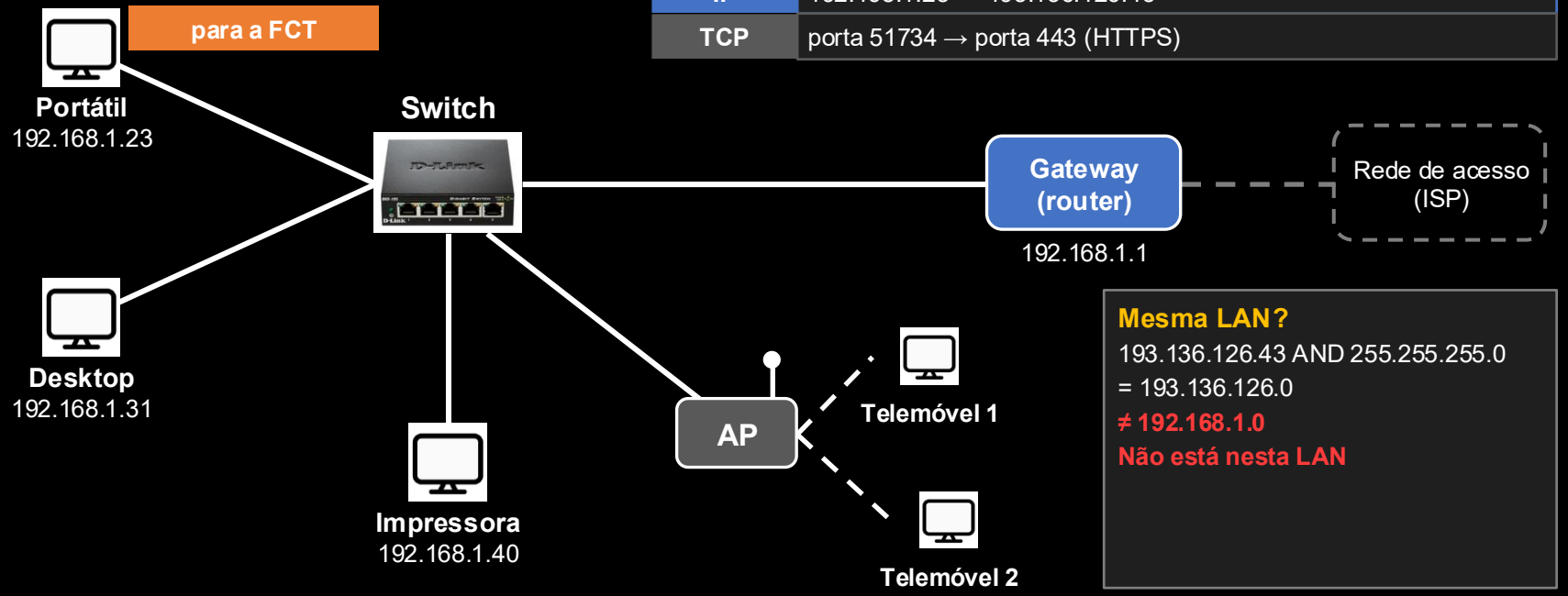
Pergunta:
o DHCP viaja em UDP dentro de IP. Porque vai o ARP diretamente dentro da trama Ethernet (Tipo 0x0806)?

Porque Não um Pacote IP?

Pergunta:
o DHCP viaja em UDP dentro de IP. Porque vai o ARP diretamente dentro da trama Ethernet (Tipo 0x0806)?
O ARP é o que permite ao IP construir tramas, por isso não pode depender dele; e a sua pergunta só faz sentido numa LAN, por isso nunca é encaminhado. Assim, o IP funciona sobre hardware diferente.

Para Lá da LAN

Ethernet	3C:22:FB:4A:91:C2 → ??:??:??:??:??:?? Tipo 0x0800
IP	192.168.1.23 → 193.136.126.43
TCP	porta 51734 → porta 443 (HTTPS)



Agora o portátil quer o servidor web da FCT, 193.136.126.43 (de onde vem este endereço IP fica para daqui a pouco). Está fora desta LAN e do domínio de broadcast: um ARP por ele não teria resposta. O MAC de quem vai na trama?

Como o Host Encaminha

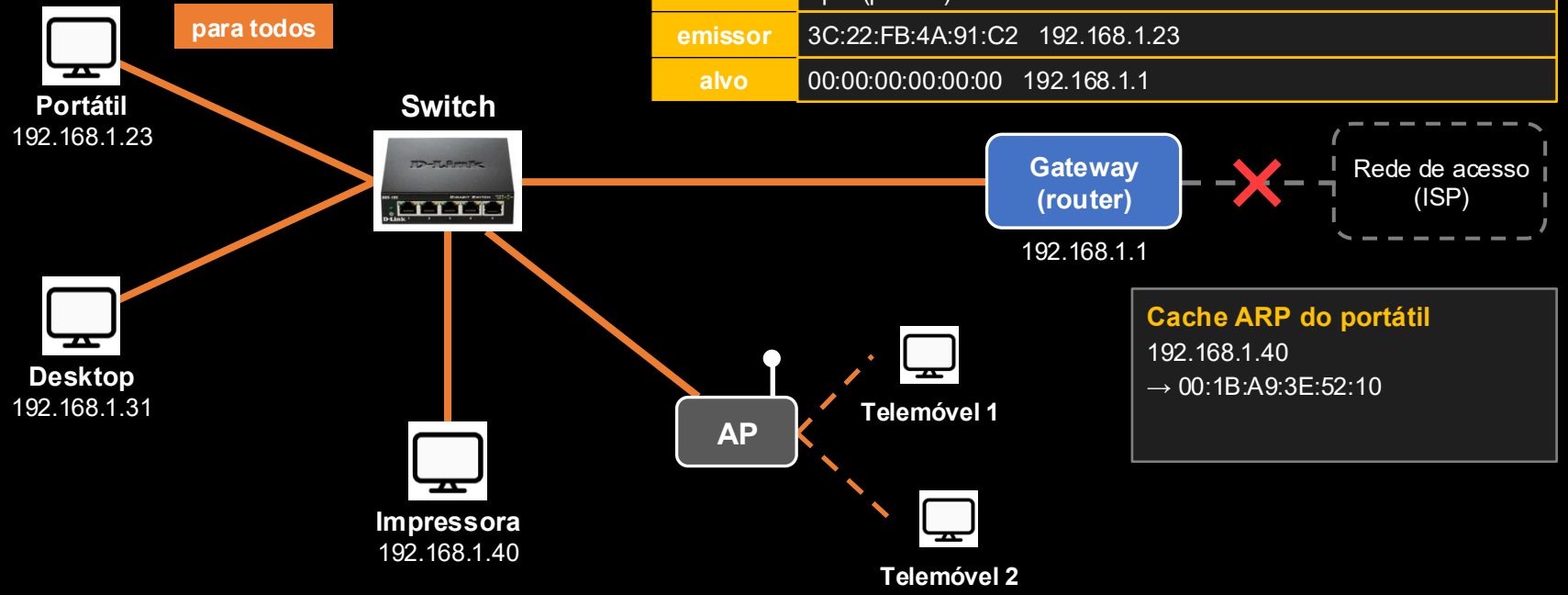
```
se (NetworkNum do destino = o meu NetworkNum) então
    entregar o pacote diretamente ao destino
senão
    entregar o pacote ao router por omissão
```

- **O router por omissão é o gateway:** o seu endereço, 192.168.1.1, veio na opção 3 do DHCP.

- **Por isso o portátil faz ARP por 192.168.1.1, não por 193.136.126.43,** e põe na trama o endereço MAC do gateway, enquanto o cabeçalho IP mantém 193.136.126.43 como destino.

Pelo Gateway (1/3)

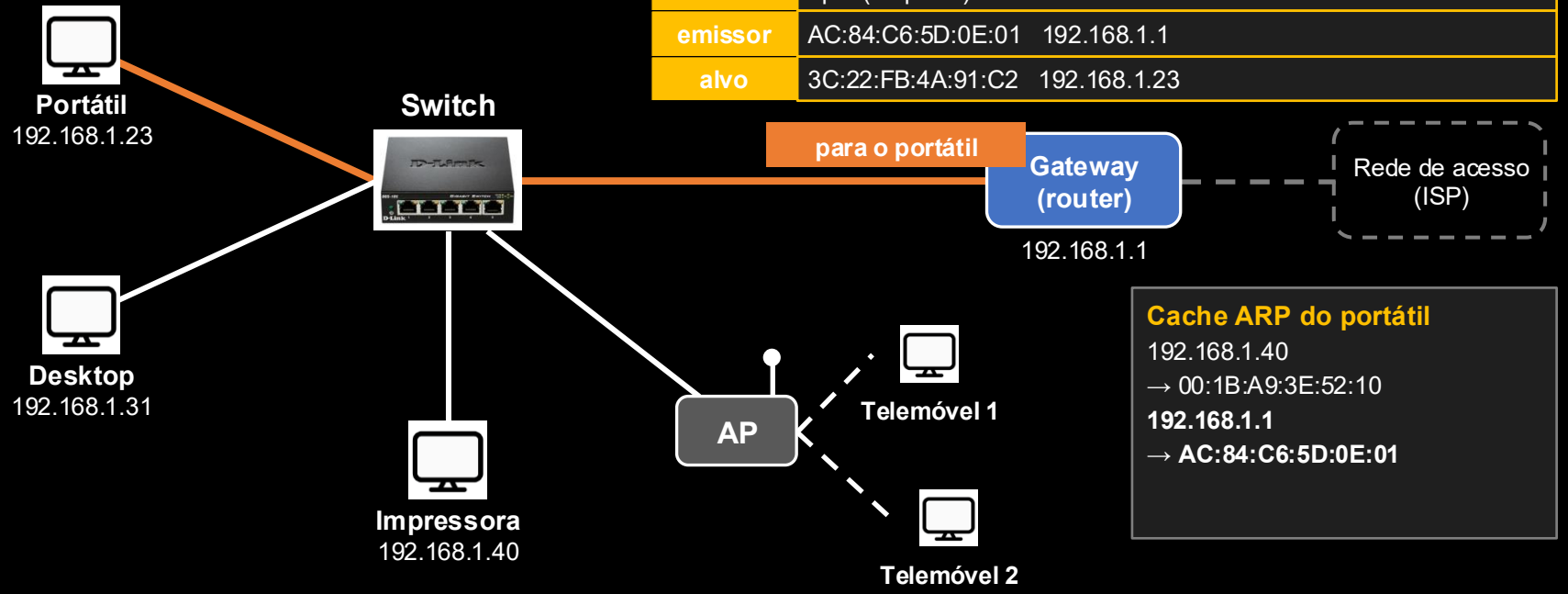
Ethernet	3C:22:FB:4A:91:C2 → FF:FF:FF:FF:FF:FF Tipo 0x0806
ARP	op 1 (pedido)
emissor	3C:22:FB:4A:91:C2 192.168.1.23
alvo	00:00:00:00:00:00 192.168.1.1



Quem tem 192.168.1.1? O mesmo ARP de antes, só que o alvo é o endereço do gateway.

Pelo Gateway (2/3)

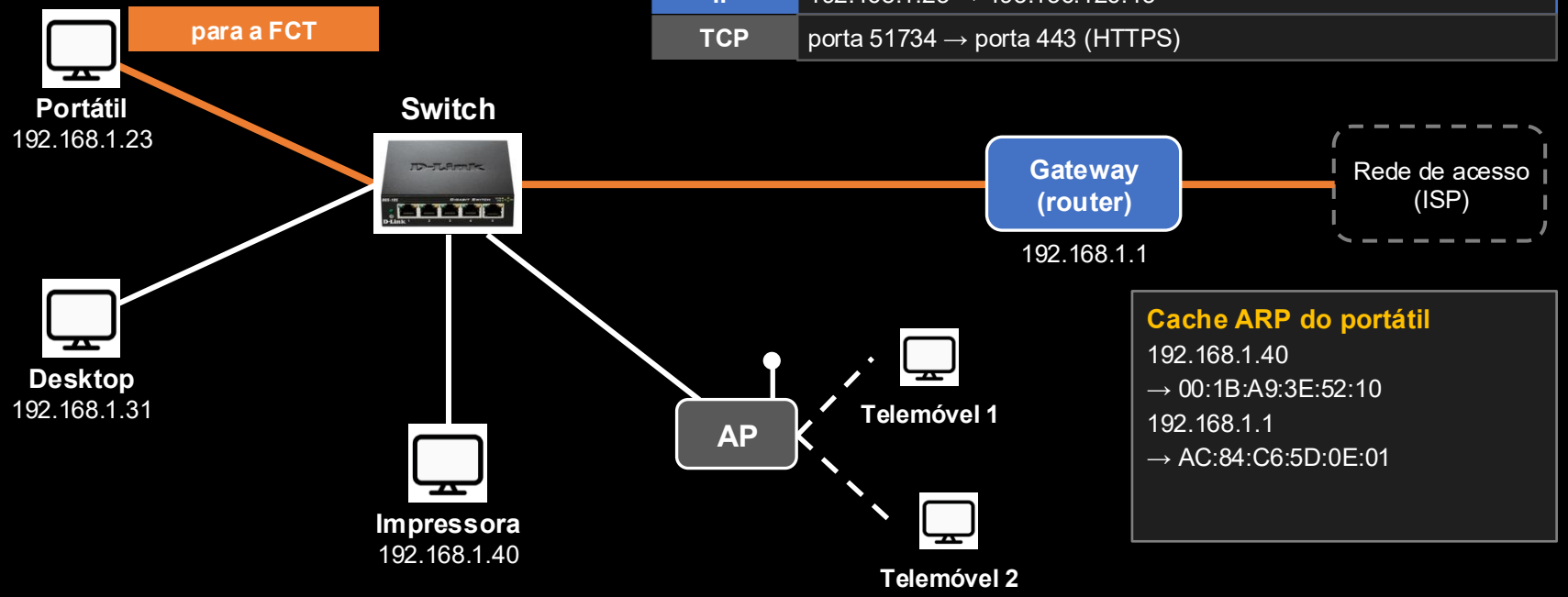
Ethernet	AC:84:C6:5D:0E:01 → 3C:22:FB:4A:91:C2 Tipo 0x0806
ARP	op 2 (resposta)
emissor	AC:84:C6:5D:0E:01 192.168.1.1
alvo	3C:22:FB:4A:91:C2 192.168.1.23



O router responde pela sua interface na LAN. Esta entrada vai ser usada para todos os pacotes que saem da LAN, seja qual for o destino final.

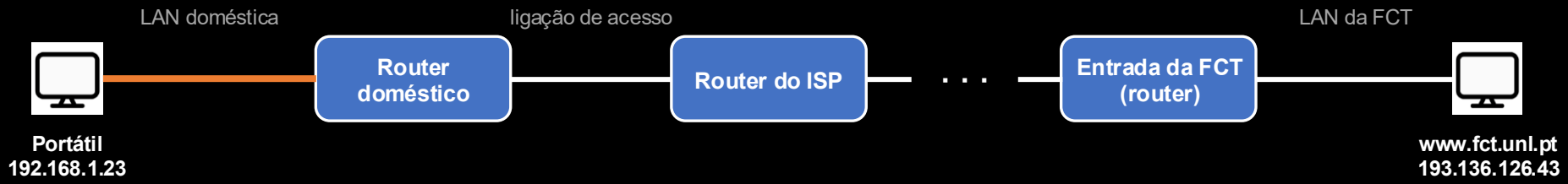
Pelo Gateway (3/3)

Ethernet	3C:22:FB:4A:91:C2 → AC:84:C6:5D:0E:01 Tipo 0x0800
IP	192.168.1.23 → 193.136.126.43
TCP	porta 51734 → porta 443 (HTTPS)



A trama é endereçada ao MAC do gateway, mas o pacote lá dentro é endereçado a 193.136.126.43. O gateway tira o pacote da trama, decide para onde vai a seguir, e envia-o numa trama nova.

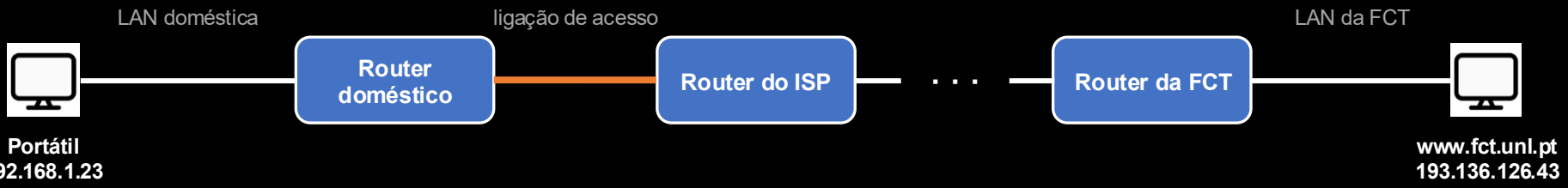
Salto a Salto (1/3)



Salto 1: LAN doméstica	
Origem lig.	3C:22:FB:4A:91:C2
Destino lig.	AC:84:C6:5D:0E:01
Origem IP	192.168.1.23
Destino IP	193.136.126.43

Primeiro salto: uma trama do endereço MAC do portátil para o do gateway, a transportar um pacote de 192.168.1.23 para 193.136.126.43.

Salto a Salto (2/3)



Salto 1: LAN doméstica	
Origem lig.	3C:22:FB:4A:91:C2
Destino lig.	AC:84:C6:5D:0E:01
Origem IP	192.168.1.23
Destino IP	193.136.126.43

Salto 2: ligação de acesso	
Origem lig.	router doméstico (exterior)
Destino lig.	Router do ISP
Origem IP	203.0.113.7 (após NAT)
Destino IP	193.136.126.43

Salto seguinte: o router doméstico constrói um cabeçalho de ligação totalmente novo, da sua interface exterior para o router do ISP. O destino IP fica intacto; a origem só muda porque este router também faz NAT (203.0.113.7 representa o seu endereço público).

Salto a Salto (3/3)



Salto 1: LAN doméstica	
Origem lig.	3C:22:FB:4A:91:C2
Destino lig.	AC:84:C6:5D:0E:01
Origem IP	192.168.1.23
Destino IP	193.136.126.43

Salto 2: ligação de acesso	
Origem lig.	router doméstico (exterior)
Destino lig.	Router do ISP
Origem IP	203.0.113.7 (após NAT)
Destino IP	193.136.126.43

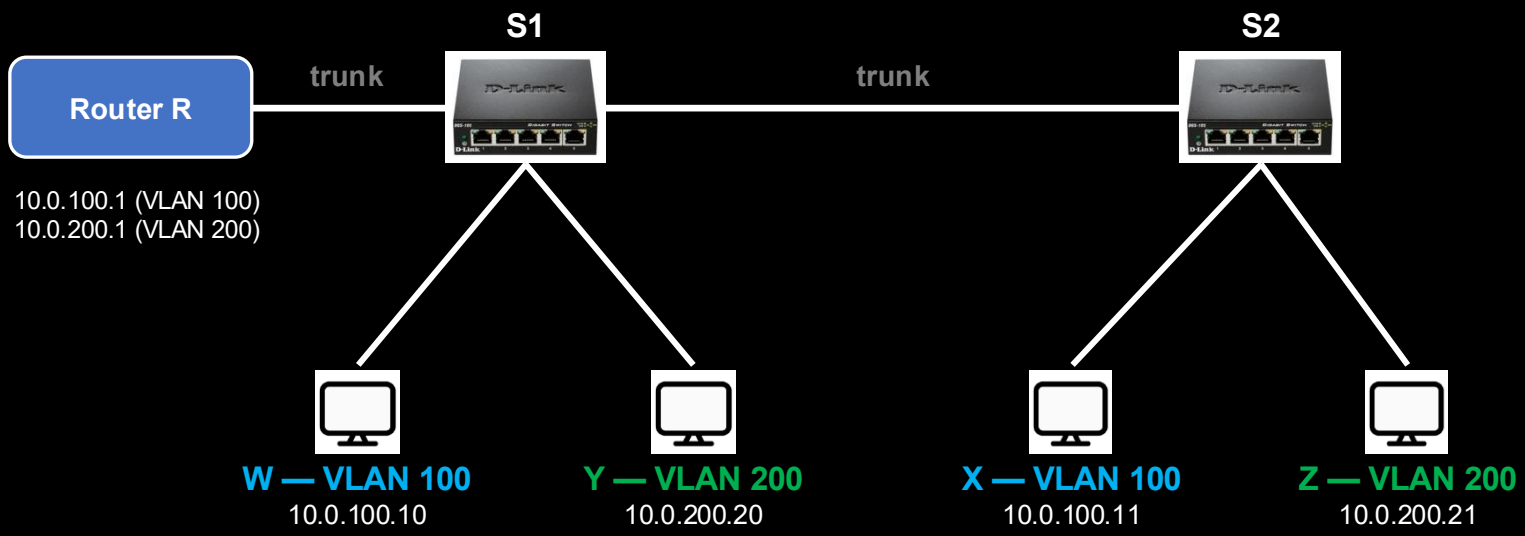
Último salto: LAN da FCT	
Origem lig.	MAC do router da FCT
Destino lig.	MAC do servidor web (ARP)
Origem IP	203.0.113.7
Destino IP	193.136.126.43

Último salto: o router da FCT encontra 193.136.126.43 numa das suas LANs, faz ARP por ele, e entrega o pacote numa trama para o endereço MAC do servidor web. Todos os routers pelo caminho fizeram o mesmo: ler o destino IP, escolher o salto seguinte, construir uma trama nova.

Salto Seguinte vs. Destino

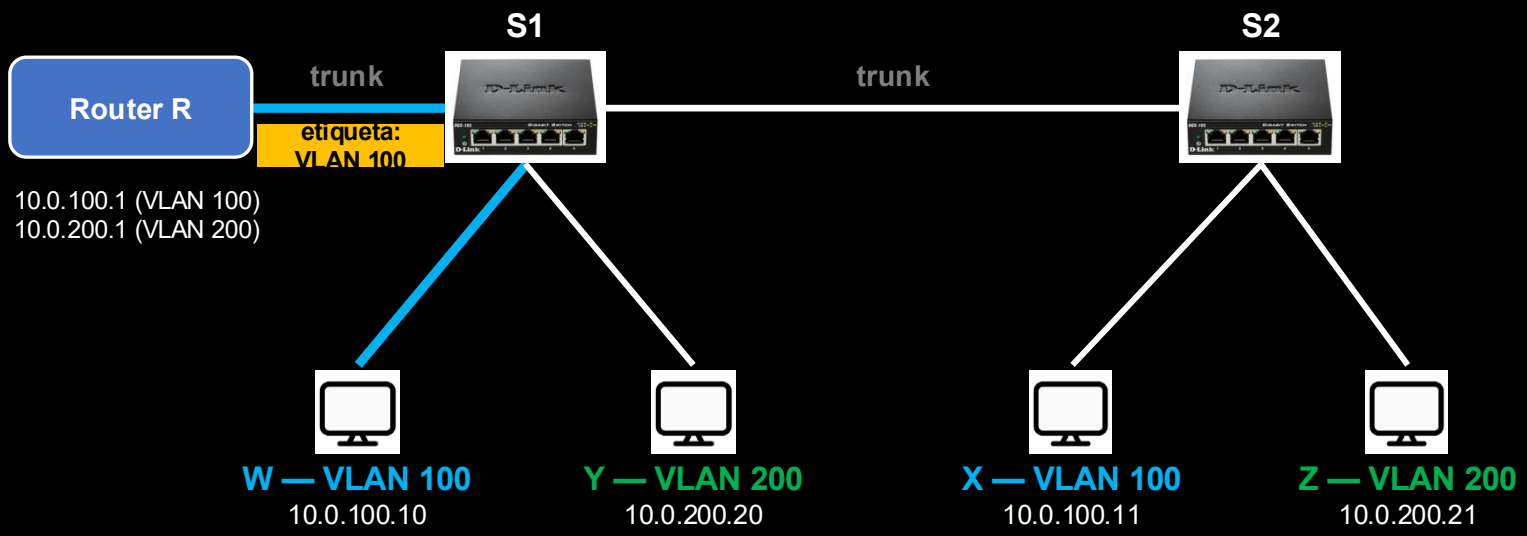
Conclusão:
os endereços da camada de ligação (layer 2) são reescritos em cada router: só identificam as duas pontas de uma ligação. O destino IP mantém-se de ponta a ponta, e a origem IP só muda onde um NAT a reescreve. Como dissemos na última aula, um endereço MAC não significa nada depois de um pacote sair da LAN.

Passar Entre VLANs (1/3)



O exercício da última aula, mais um router num trunk: um prefixo IP por VLAN, e R tem uma interface (virtual) em cada uma, por isso é o gateway de ambas. W (10.0.100.10) quer chegar a Y (10.0.200.20), no mesmíssimo switch. Como é que o pacote lá chega?

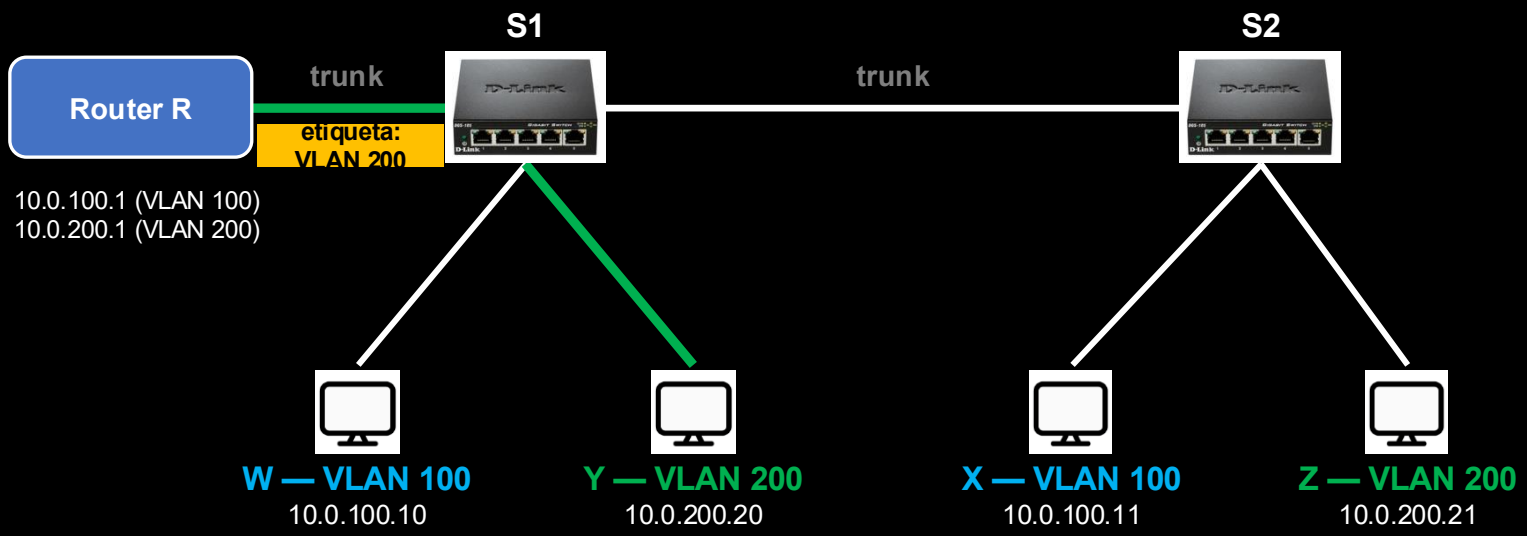
Passar Entre VLANs (2/3)



Ethernet	MAC de W → MAC de R (etiqueta VLAN 100 no trunk)
IP	10.0.100.10 → 10.0.200.20

Y não está no prefixo de W, por isso W envia para o seu gateway, 10.0.100.1, cujo MAC aprendeu com ARP. A trama sobe pelo trunk até R, com a etiqueta VLAN 100.

Passar Entre VLANs (3/3)



Ethernet	MAC de R → MAC de Y (etiqueta VLAN 200 no trunk)
IP	10.0.100.10 → 10.0.200.20 (inalterado)

R encaminha o pacote para a VLAN 200: uma trama nova, endereços MAC novos, uma etiqueta nova, de volta pelo mesmo cabo. S1 entrega-a a Y sem etiqueta. A mesma regra de antes: MACs por salto, IP de ponta a ponta.

Um Router, Muitas VLANs

- **Um prefixo e um gateway por VLAN:** cada VLAN é um domínio de broadcast próprio, por isso tem o seu prefixo IP, e o seu conjunto DHCP (possivelmente através de um agente de relay em R).

- **Um cabo pode chegar:** O router R precisa de uma interface por VLAN, mas estas podem ser virtuais, todas no mesmo trunk.

- **No campus, o router está muitas vezes dentro do switch:** um “switch de camada 3” encaminha tramas dentro de uma VLAN e encaminha pacotes entre VLANs, em hardware.

Uma Caixa, Várias Responsabilidades

Conclusão:
o vosso router doméstico é um switch (e um ponto de acesso) para a LAN, um servidor DHCP que distribui endereços 192.168.1.x, o gateway por onde passa cada pacote que sai da LAN, e um NAT, tudo numa caixa. A seguir, mais uma responsabilidade que desempenha muitas vezes: responder a perguntas sobre nomes.

De Onde Veio 193.136.126.43?

Pergunta:
escreveram www.fct.unl.pt, mas cada pacote que construímos precisa de 193.136.126.43. Na primeira aula dissemos, de passagem, que “os Domain Name Servers (DNS) traduzem um domínio num endereço Internet Protocol (IP)”. Como?

Porquê Nomes?

- **Os nomes são para humanos:** comprimento variável e fáceis de lembrar; os números de comprimento fixo são para os routers.

- **Os endereços mudam, os nomes ficam:** um servidor web pode mudar para outra máquina, ou outra rede, e todos continuam a usar o mesmo nome.

- **Um nome não diz nada sobre a localização:** um endereço IP tem uma parte de rede que os routers usam; um nome só tem uma estrutura que ajuda a encontrar quem conhece o seu endereço.

Uma Grande Tabela?

Pergunta:
o serviço de nomes mais simples é uma única tabela de pares (nome, endereço), copiada para todos os hosts. Porque é que a Internet não pode funcionar assim?

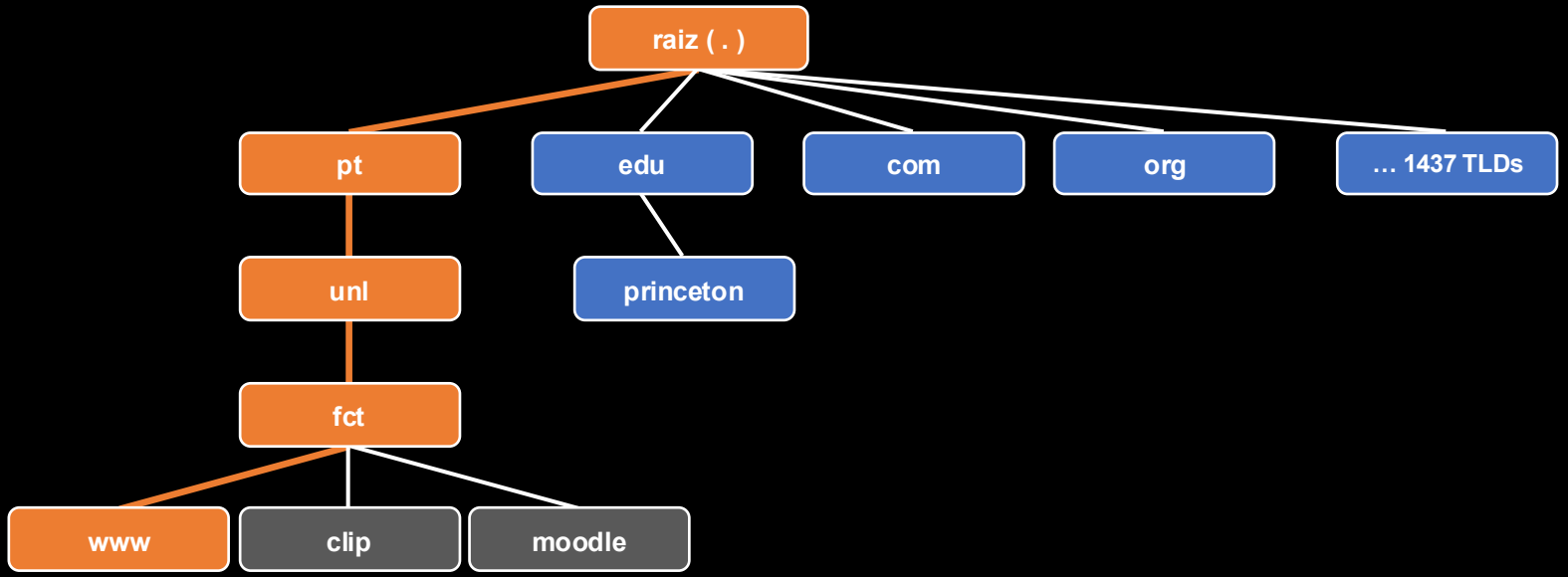
O Fim do HOSTS.TXT

- **Era assim a Internet inicial:** uma autoridade central, o Network Information Center (NIC), mantinha o HOSTS.TXT; as instituições enviavam alterações por e-mail, e a tabela era enviada de volta a todas de poucos em poucos dias.

- **Não escala:** cada host novo ou mudado passa por um único gabinete, e cada host volta a descarregar a tabela inteira, cada vez mais vezes, para cada vez mais hosts.

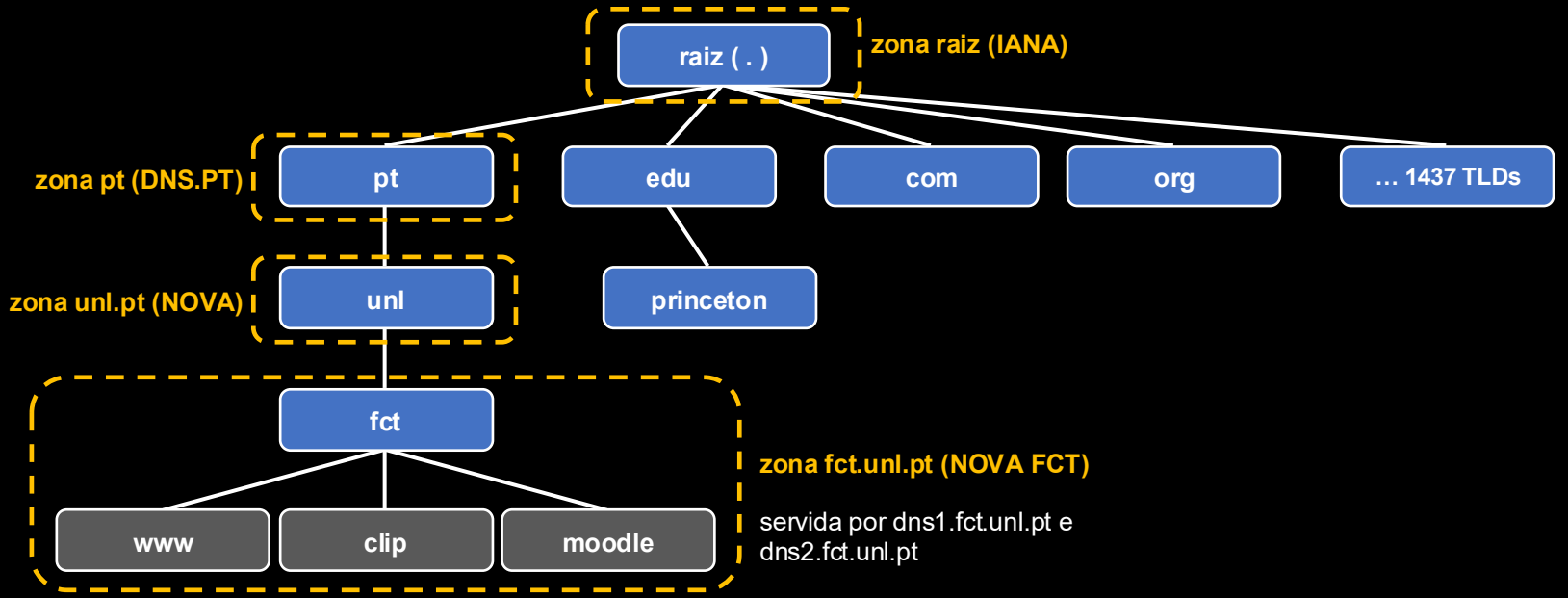
- **Substituído em meados dos anos 1980 pelo Domain Name System (DNS);** a ideia sobrevive no /etc/hosts da vossa máquina.

Uma Árvore de Nomes



Os nomes DNS formam uma árvore, como um sistema de ficheiros, mas processada da direita para a esquerda (as pessoas continuam a lê-los da esquerda para a direita): www.fct.unl.pt é o nó www, debaixo de fct, debaixo de unl, debaixo de pt, debaixo da raiz. Cada domínio de topo (TLD) é um país (pt) ou um nome genérico (com, org, edu): hoje são 1437 (IANA, outubro de 2026).

Zonas: Quem Responde por Quê



A árvore está dividida em zonas, cada uma gerida pela sua própria administração e servida por pelo menos dois servidores de nomes, por redundância. Uma zona conhece os seus próprios nomes, e só aponta para os servidores das zonas abaixo dela: a zona raiz sabe quem serve pt, a zona pt quem serve unl.pt, e assim por diante.

Os Servidores Raiz

- **13 nomes, de a.root-servers.net a m.root-servers.net,** geridos por 12 organizações independentes; os seus endereços estão configurados em todos os resolvers (198.41.0.4 é a.root-servers.net).

- **Não são 13 máquinas:** cada nome é servido por muitas cópias espalhadas pelo mundo que partilham o mesmo endereço (*anycast*), e o encaminhamento entrega cada pergunta a uma cópia próxima: 2049 instâncias a 24 de outubro de 2026.

- **Abaixo da raiz, o mesmo princípio:** pt tem 9 servidores de nomes, unl.pt e fct.unl.pt têm 2 cada.

Registos de Recursos

Nome	TTL (s)	Classe	Tipo	Valor
di115.di.fct.unl.pt	86400	IN	**A**	193.136.122.115
a.root-servers.net	86400	IN	**AAAA**	2001:503:ba3e::2:30
fct.unl.pt	86400	IN	**NS**	dns1.fct.unl.pt
asc.di.fct.unl.pt	600	IN	**CNAME**	di115.di.fct.unl.pt
fct.unl.pt	8303	IN	**MX**	10 aspmx.l.google.com

A / AAAA: o endereço IPv4 / IPv6 de um nome.
NS: um servidor de nomes desta zona.

CNAME: um alias, “procurem antes este outro nome”: o asc.di.fct.unl.pt da primeira aula é um alias de di115.di.fct.unl.pt, daí 193.136.122.115.

MX: o servidor de correio de um domínio, com uma preferência (o valor mais baixo é tentado primeiro).

Cada registo é um 5-tuplo (Nome, Valor, Tipo, Classe, TTL); na prática a Classe é IN (Internet). TTLs tal como devolvidos por um resolver a 24 de outubro de 2026: um registo em cache mostra o tempo que lhe resta.

O E-mail Real Usa Registos MX

- **No segundo projeto,** vamos usar e-mails do formato alice@10.0.5.12, que usam o próprio endereço IP como domínio: sem resolução de nomes, o endereço é o caminho.

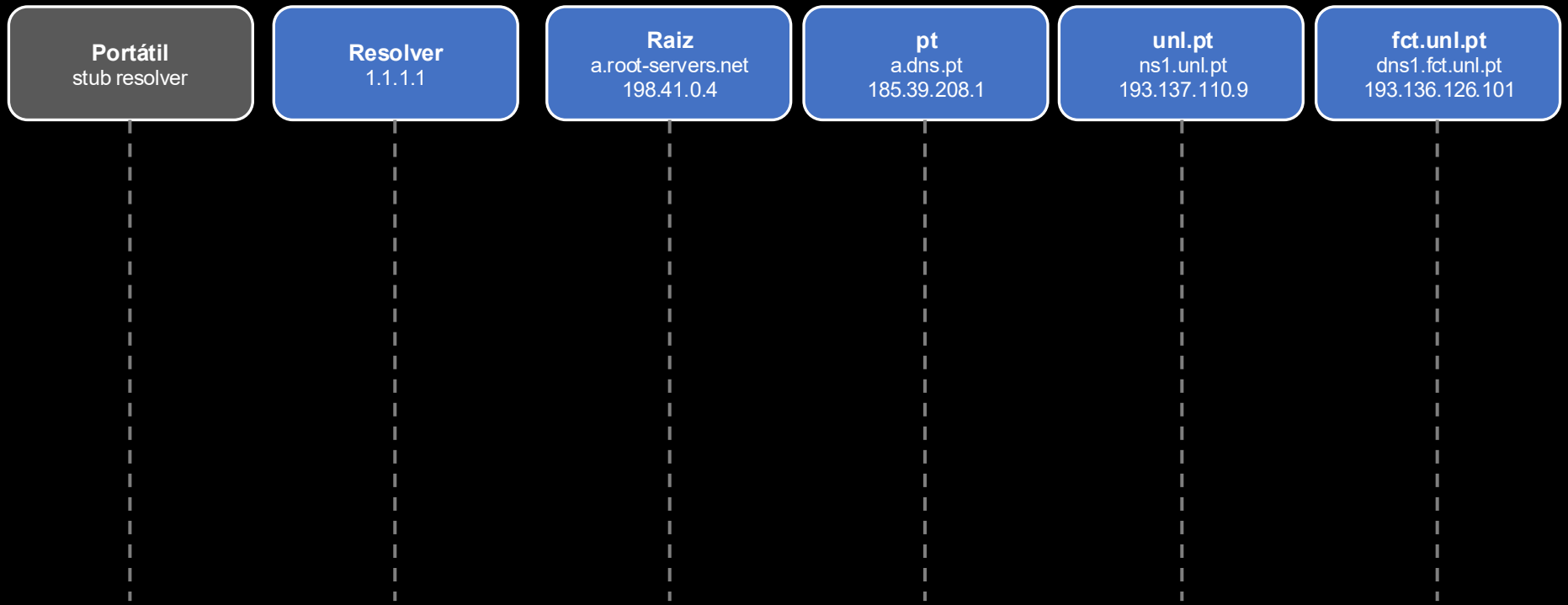
- **Correio real para alguem@fct.unl.pt:** o servidor que envia pede ao DNS os registos MX de fct.unl.pt, obtém aspmx.l.google.com (preferência 10) e outros, pede o endereço desse nome, e liga-se a ele na porta 25.

- **A indireção compensa:** o correio da FCT é tratado por um fornecedor externo, mas os endereços continuam a ser @fct.unl.pt; mudar de fornecedor é mudar os registos MX, não o endereço de toda a gente.

Quem Faz as Perguntas Todas?

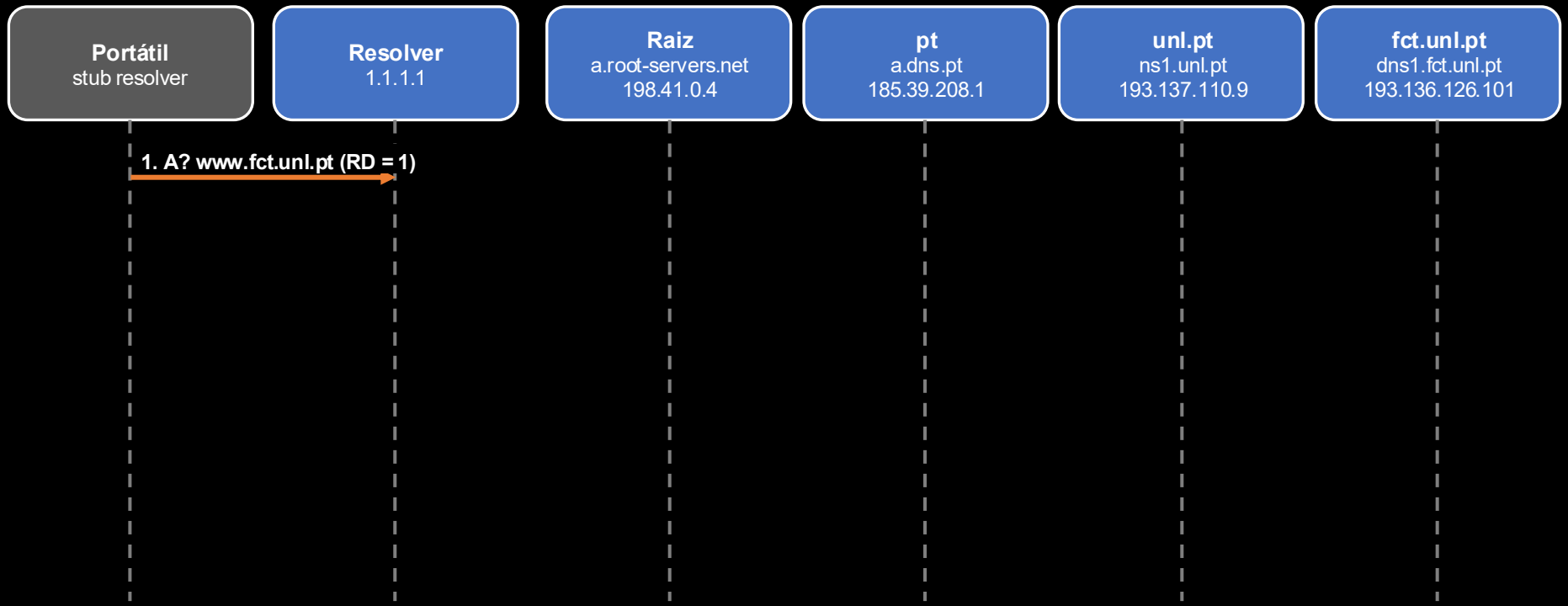
Pergunta:
encontrar www.fct.unl.pt é começar na raiz e descer a árvore, uma zona de cada vez. Deve cada portátil fazer este percurso sozinho?

Resolver www.fct.unl.pt (1/7)



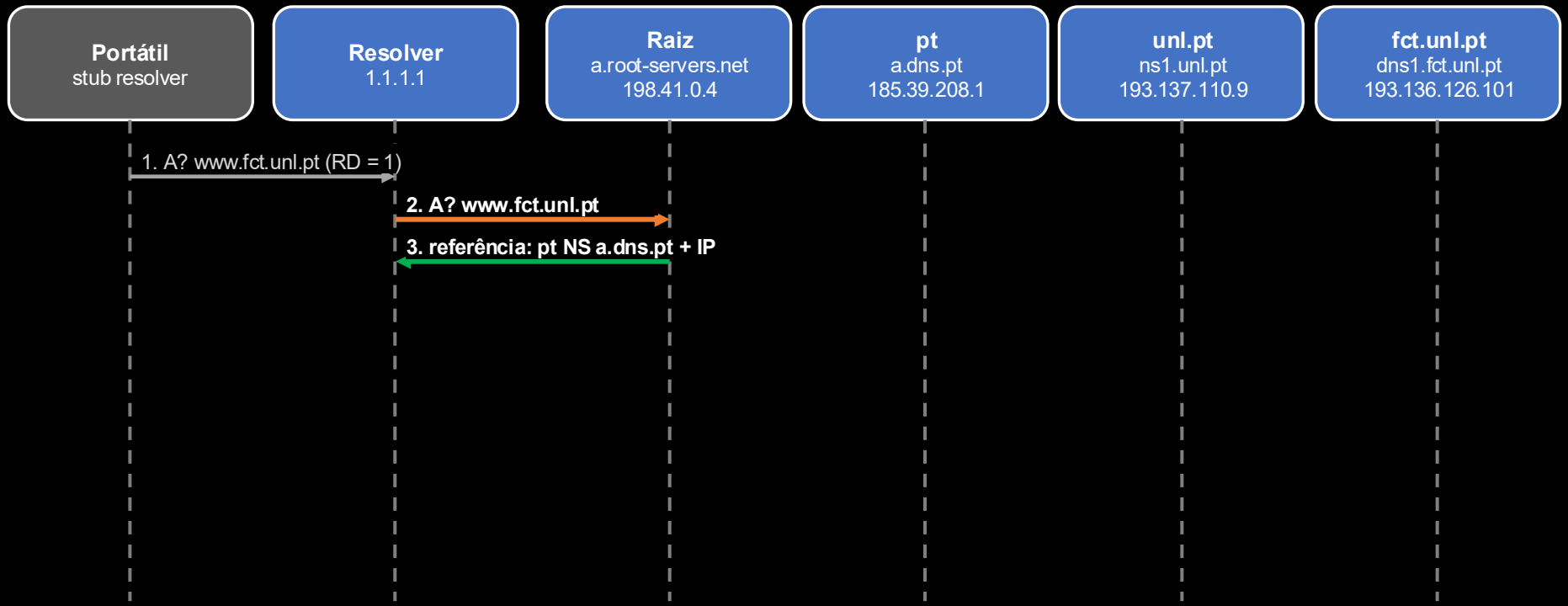
O vosso portátil corre apenas um stub resolver: pergunta ao seu servidor de nomes local, um resolver recursivo (o servidor DNS que o DHCP lhe deu), e espera. É o resolver que faz o percurso, a começar pelos servidores raiz, cujos endereços conhece de antemão.

Resolver www.fct.unl.pt (2/7)



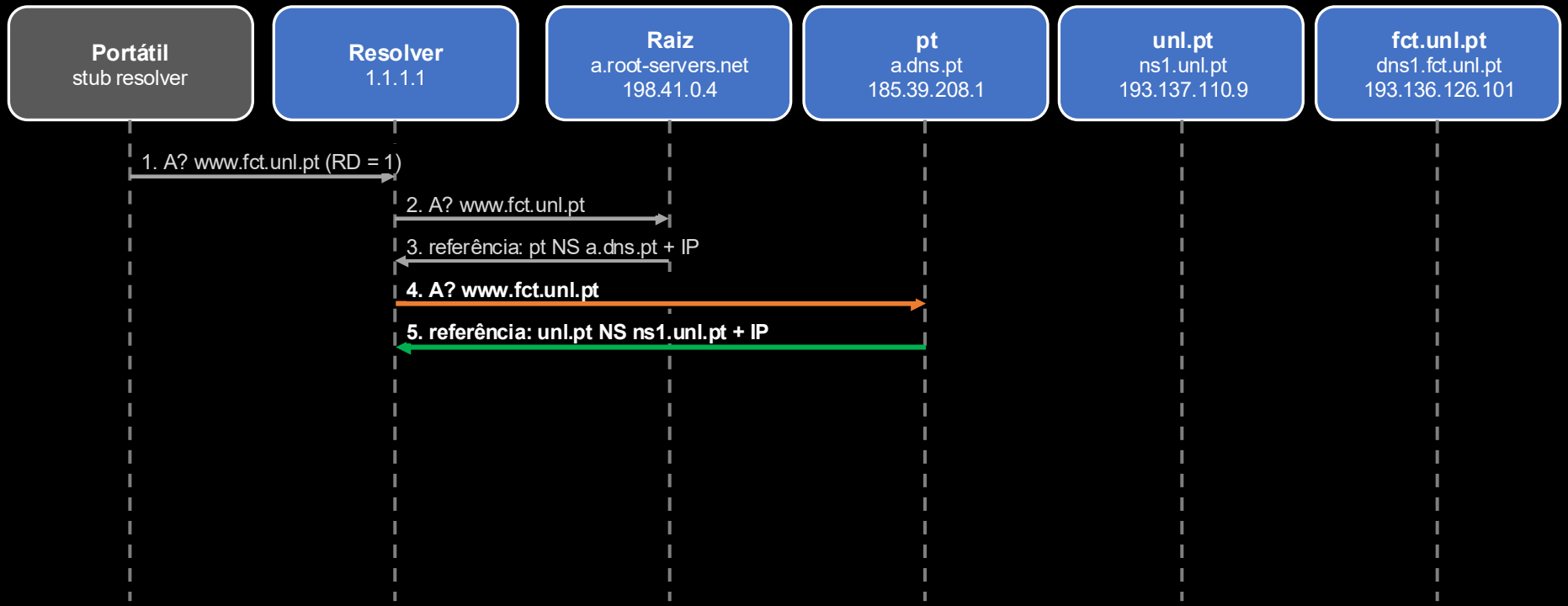
Uma pergunta recursiva: o portátil ativa o RD (recursion desired) e espera uma resposta final, não um apontador.

Resolver www.fct.unl.pt (3/7)



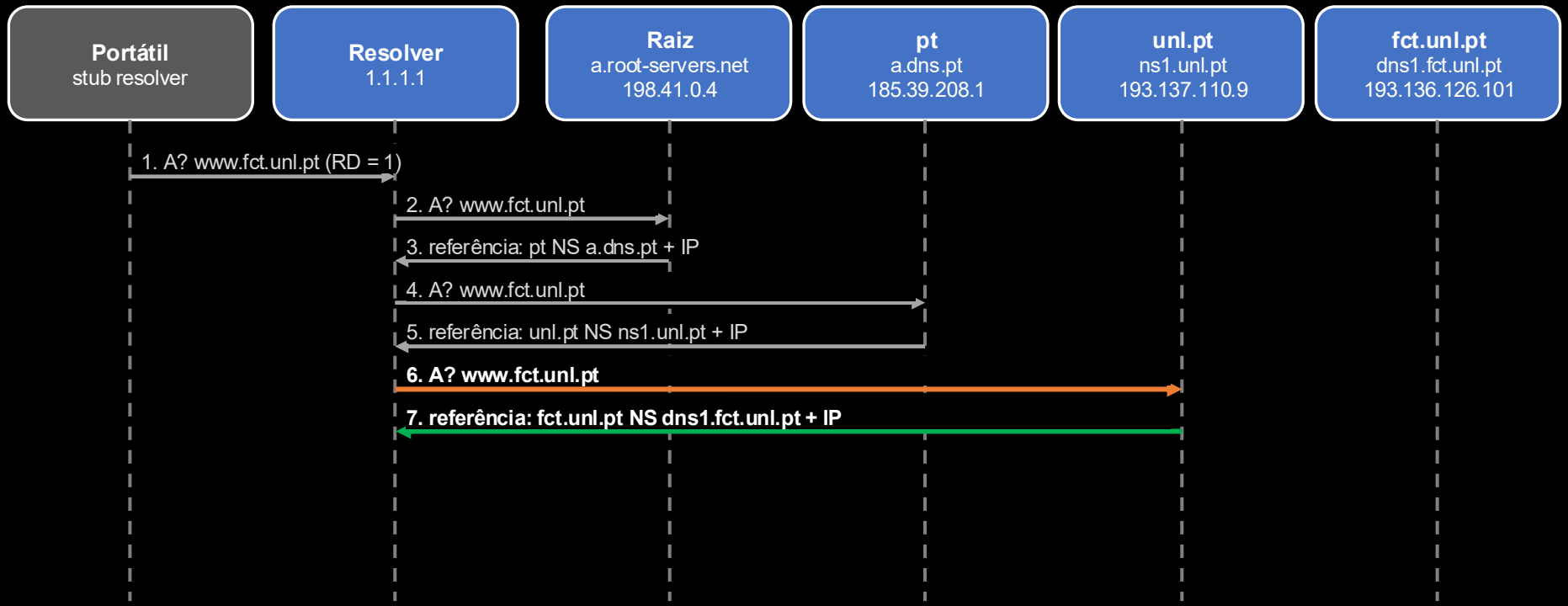
O resolver pergunta a um servidor raiz. A raiz não conhece www.fct.unl.pt, mas sabe quem serve pt: uma referência (referral), com o endereço do servidor incluído para que o resolver não o tenha de procurar.

Resolver www.fct.unl.pt (4/7)



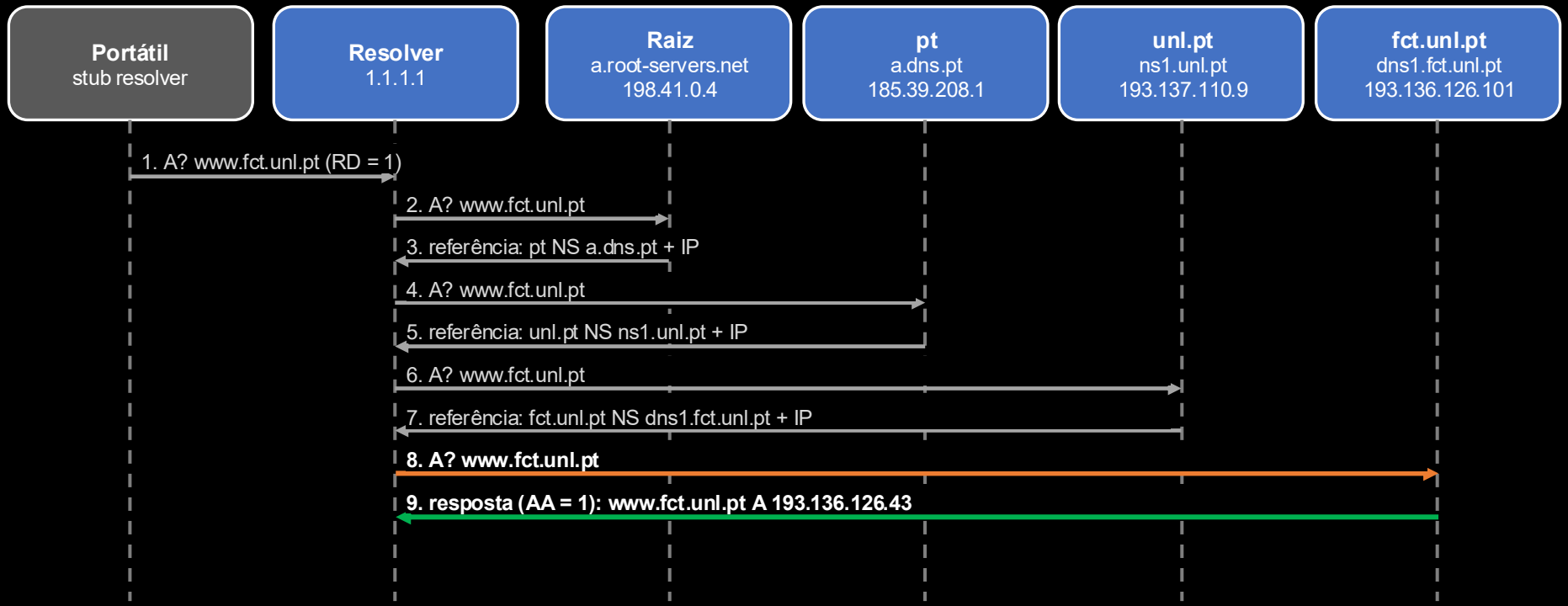
A mesma pergunta a um servidor de pt: outra referência, um nível abaixo.

Resolver www.fct.unl.pt (5/7)



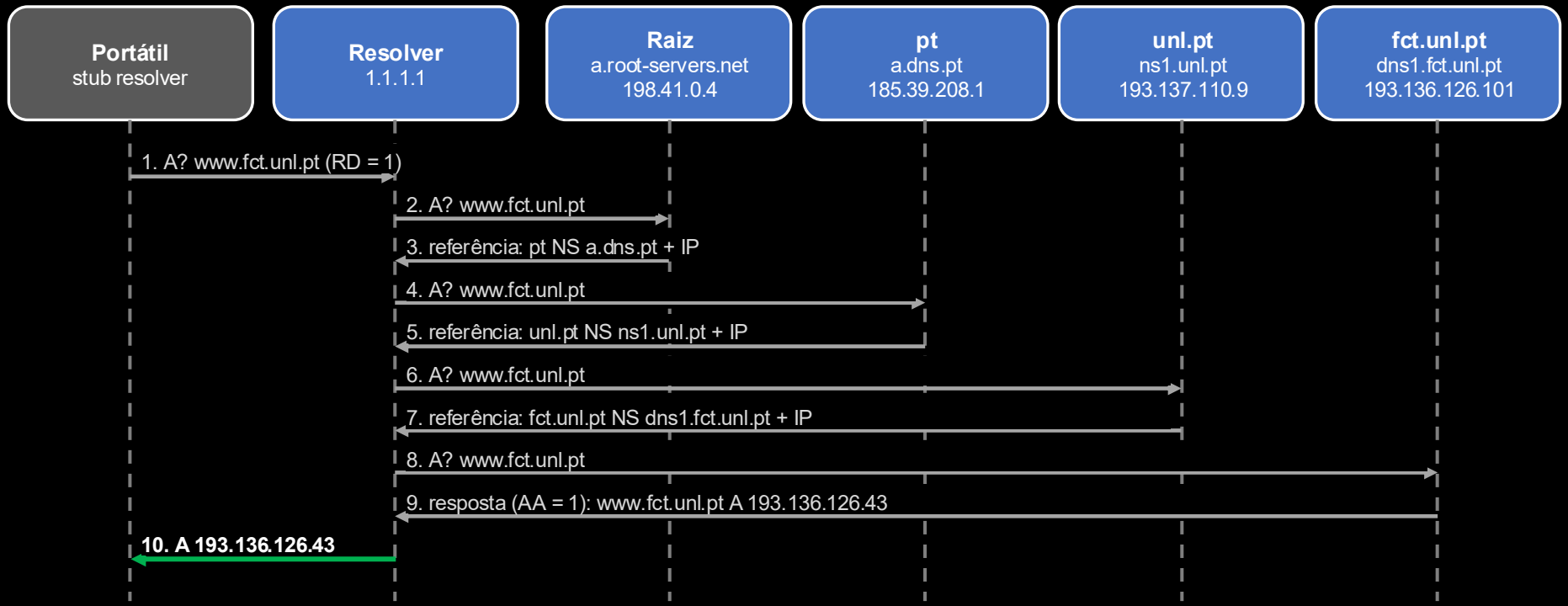
E outra vez: os servidores de unl.pt delegaram fct.unl.pt nos servidores de nomes da própria FCT.

Resolver www.fct.unl.pt (6/7)



dns1.fct.unl.pt é autoritativo para a zona: responde com o registo A, e ativa o AA (authoritative answer).

Resolver www.fct.unl.pt (7/7)

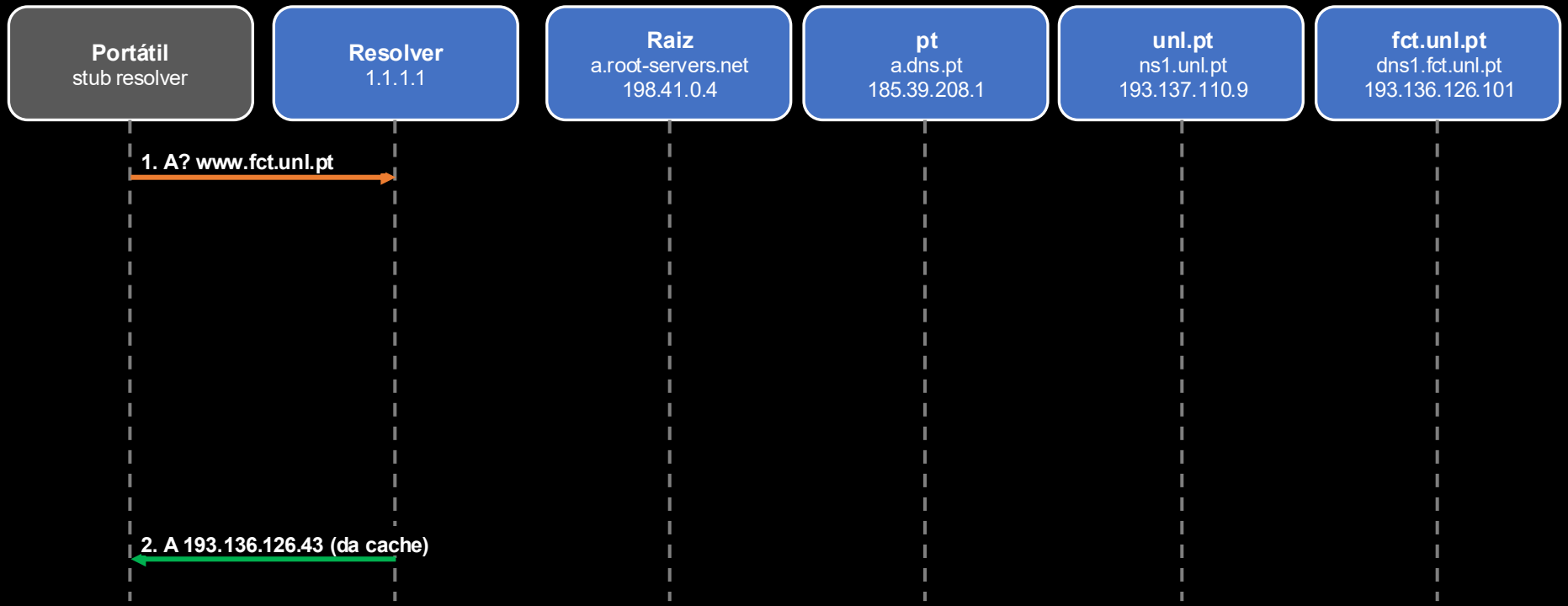


O resolver entrega a resposta ao portátil, e guarda na cache tudo o que aprendeu. Dez mensagens, quatro servidores, normalmente bem menos de um segundo.

Recursivo Primeiro, Iterativo no Resto

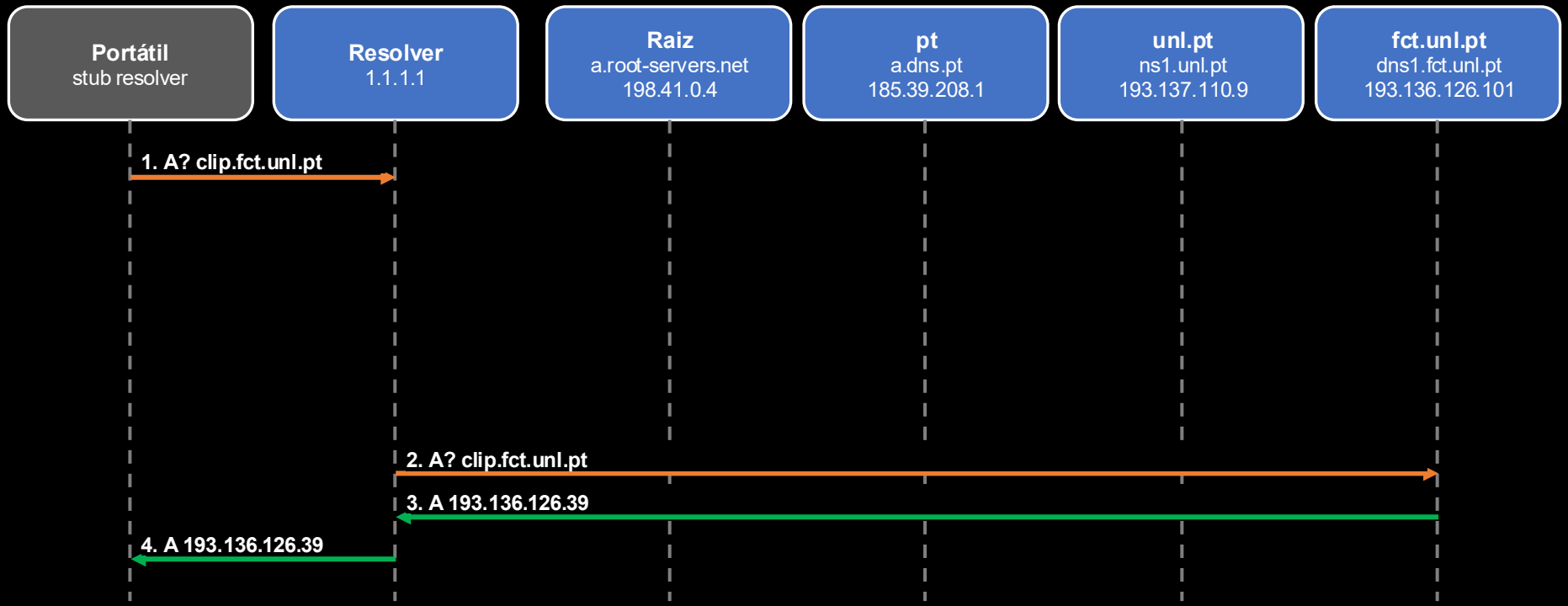
Conclusão:
o portátil pergunta uma vez e recebe a resposta final (uma pergunta recursiva). O resolver percorre a árvore, e cada servidor ou responde ou aponta um nível abaixo (perguntas iterativas). Os hosts só precisam de conhecer o seu resolver; só os resolvers precisam de conhecer a raiz.

Caching (1/2)



Um minuto depois, um colega que usa o mesmo resolver pergunta pelo mesmo nome. A resposta está na cache, válida até o TTL se esgotar: duas mensagens em vez de dez, e nenhum servidor raiz envolvido.

Caching (2/2)



Agora alguém pergunta por clip.fct.unl.pt. Não está em cache, mas o resolver ainda tem os registos NS de fct.unl.pt (TTL: um dia), por isso vai diretamente a dns1.fct.unl.pt. É graças à cache que os servidores raiz só veem uma pequena parte de todas as pesquisas.

Um Resolver na Vossa Máquina



Uma falha num nível passa ao seguinte: cada nível guarda o que aprende durante o TTL do registo.

```
$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 127.0.0.53
$ resolvectl status
Link 3 (wlp2s0)
    Current DNS Server: 1.1.1.1
           DNS Servers: 1.1.1.1
```

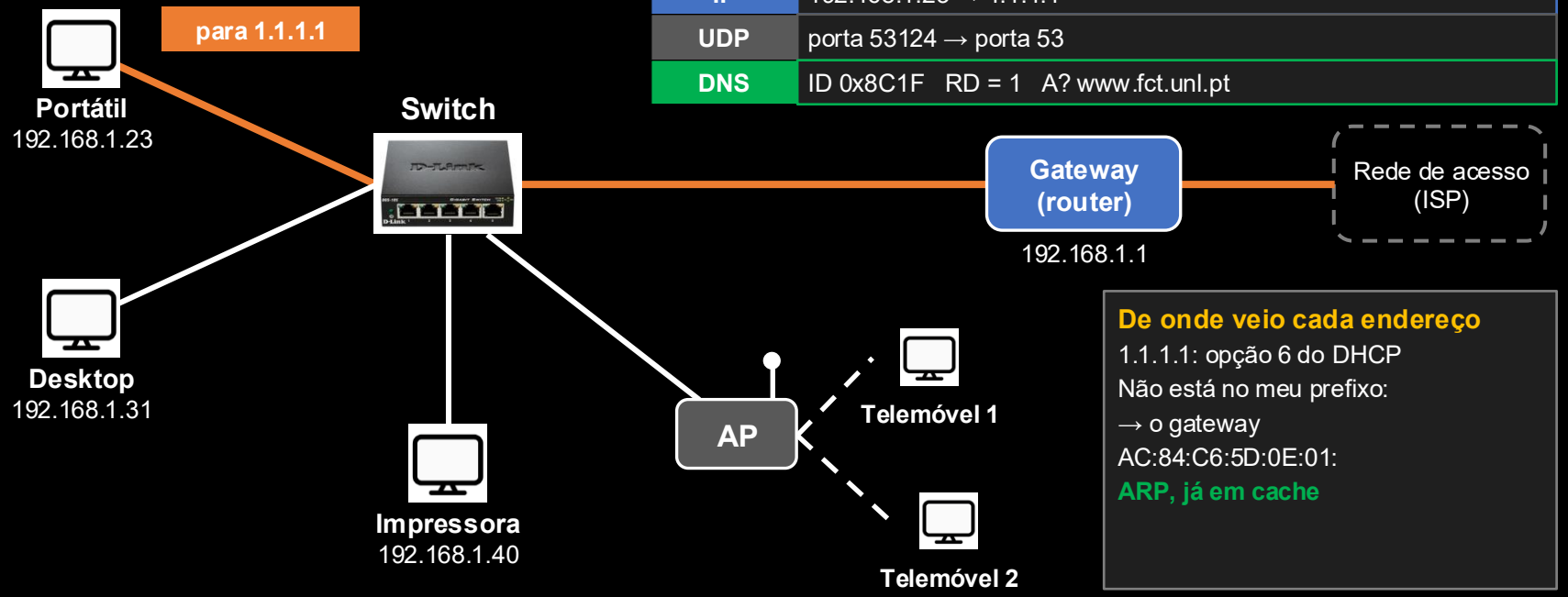
No Linux, o systemd-resolved é o resolver local: os programas perguntam a 127.0.0.53, e ele responde da sua cache ou reencaminha para o servidor que o DHCP deu (o macOS e o Windows têm o seu).

Porquê: uma cache para todos os programas, e um servidor diferente por interface (Wi-Fi, VPN).

Também se pode correr localmente um resolver recursivo completo (p. ex. o Unbound): faz ele próprio o percurso a partir da raiz, por isso nenhum terceiro vê todos os nomes que procuram, mas começa com a cache vazia. Aqui o Linux é um host comum: o mesmo software corre em servidores como resolver de uma rede inteira.

A Pergunta Sai da LAN

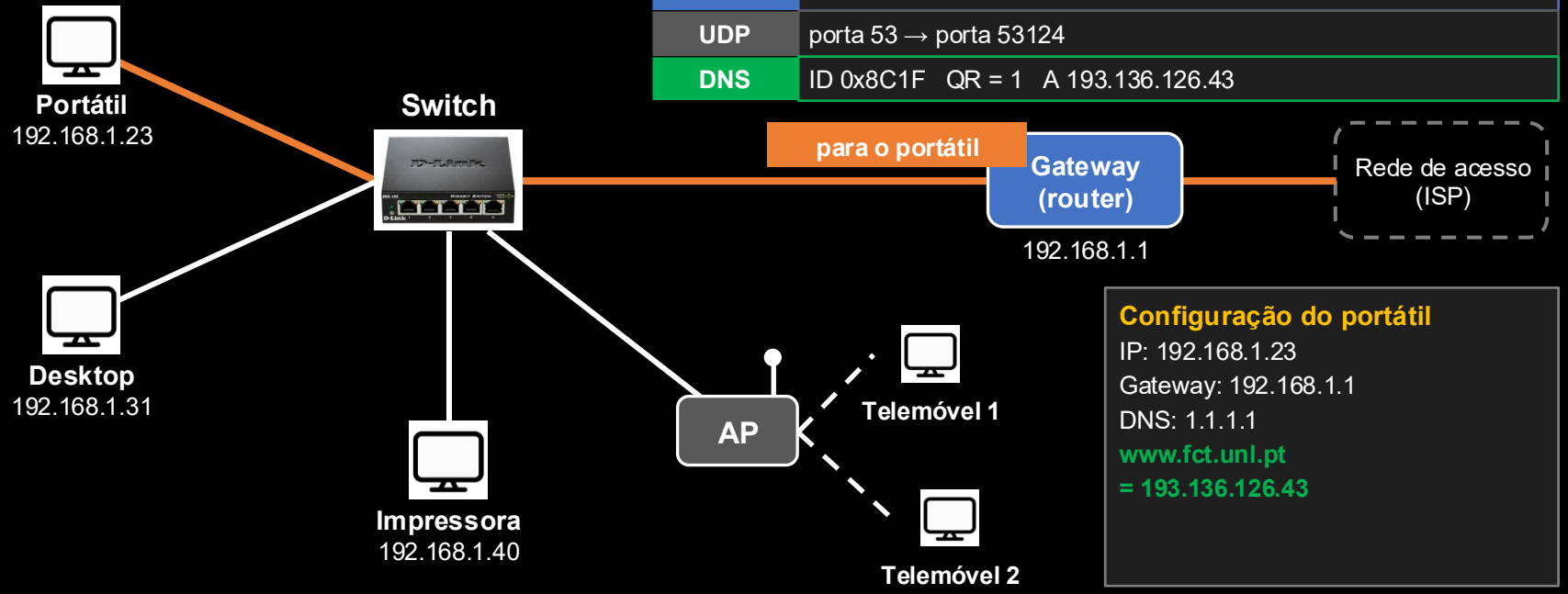
Ethernet	3C:22:FB:4A:91:C2 → AC:84:C6:5D:0E:01 Tipo 0x0800
IP	192.168.1.23 → 1.1.1.1
UDP	porta 53124 → porta 53
DNS	ID 0x8C1F RD = 1 A? www.fct.unl.pt



A própria pergunta DNS é um pacote para fora da LAN, por isso segue o caminho que acabámos de ver: trama para o MAC do gateway, pacote para 1.1.1.1, UDP para a porta 53. (Muitos routers domésticos dão antes o seu endereço e reencaminham a pergunta: o resto é igual.)

A Resposta Regressa

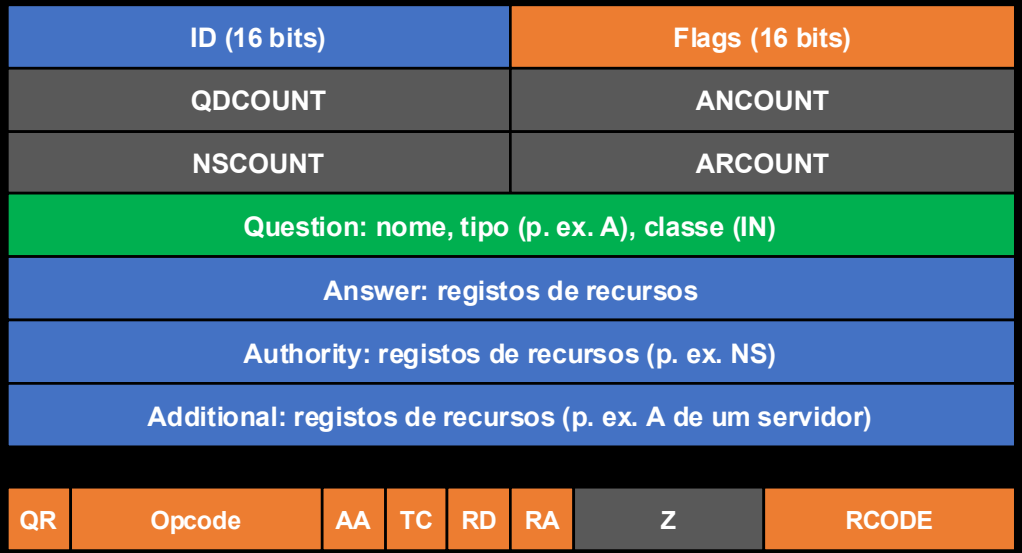
Ethernet	AC:84:C6:5D:0E:01 → 3C:22:FB:4A:91:C2 Tipo 0x0800
IP	1.1.1.1 → 192.168.1.23
UDP	porta 53 → porta 53124
DNS	ID 0x8C1F QR = 1 A 193.136.126.43



Configuração do portátil
IP: 192.168.1.23
Gateway: 192.168.1.1
DNS: 1.1.1.1
www.fct.unl.pt
= 193.136.126.43

A resposta leva o mesmo ID e volta à porta do portátil: é assim que o stub a associa à sua pergunta. Agora o portátil pode enviar o pacote de "Para Lá da LAN" para 193.136.126.43:443.

Dentro de uma Mensagem DNS



os 16 bits de flags: 1, 4, 1, 1, 1, 1, 3, 4

Um cabeçalho de 12 bytes, depois quatro secções; perguntas e respostas partilham o formato.

ID: escolhido por quem pergunta, copiado para a resposta.

QR: 0 pergunta, 1 resposta.

AA: resposta autoritativa.

TC: truncada, repetir sobre TCP.

RD / RA: recursão desejada / disponível.

RCODE: 0 sem erro, 3 nome inexistente (NXDOMAIN).

Uma referência é uma resposta com a secção Answer vazia: os registos NS vão em Authority, e os seus endereços (“glue”) em Additional.

As Flags, Uma a Uma

QR 1 bit	0 = pergunta, 1 = resposta.
Opcode 4 bits	o tipo de pedido: 0 = uma pergunta normal (praticamente sempre).
AA 1 bit	**Authoritative Answer:** o servidor que responde detém a zona desse nome (dados seus, não uma cópia em cache), p. ex. dns1.fct.unl.pt para www.fct.unl.pt.
TC 1 bit	**TrunCation:** a resposta não coube no datagrama; perguntar de novo sobre TCP.
RD 1 bit	**Recursion Desired:** ativada por quem pergunta (“faz o percurso todo por mim”), copiada para a resposta.
RA 1 bit	**Recursion Available:** ativada numa resposta quando o servidor oferece recursão: os resolvers oferecem; os servidores raiz e de domínios de topo não.
Z 3 bits	reservados no RFC 1035 (sempre 0); hoje os dois últimos são o AD (dados verificados) e o CD (verificação desligada) do DNSSEC.
RCODE 4 bits	0 NOERROR, 1 FORMERR (pergunta mal formada), 2 SERVFAIL (falha do servidor), 3 NXDOMAIN (nome inexistente), 5 REFUSED.

Os mesmos 16 bits servem todas as mensagens: quem perguntou, quem respondeu, e com que autoridade (RFC 1035, secção 4.1.1).

UDP Primeiro, TCP Se Preciso

- **UDP, porta 53:** uma pergunta, uma resposta, nenhuma ligação a estabelecer. Uma pergunta perdida é simplesmente reenviada após um timeout.

- **Demasiado grande para um datagrama?** O DNS clássico limita as mensagens UDP a 512 bytes; a extensão EDNS(0) permite a quem pergunta aceitar mensagens maiores. Se a resposta mesmo assim não couber, o servidor ativa o TC e quem pergunta repete sobre TCP, porta 53.

- **Copiar zonas inteiras entre servidores (transferências de zona) usa TCP;** hoje todas as implementações de DNS têm de suportar TCP.

Experimentem: dig

```
$ dig www.fct.unl.pt
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 59595
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; QUESTION SECTION:
;www.fct.unl.pt.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.fct.unl.pt.         4977    IN      A       193.136.126.43

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 1.1.1.1#53(1.1.1.1)
```

Saída abreviada, como ilustração (o TTL, o tempo e o ID mudam a cada execução). flags: qr = uma resposta, rd = recursão desejada, ra = recursão disponível; sem aa, porque a resposta vem de um resolver recursivo (aqui, da sua cache), não do próprio servidor da FCT. O TTL é o tempo que resta ao registo em cache, em segundos. "dig +trace" mostra o percurso a partir da raiz.

Três Tipos de Endereço

Conclusão:
vocês escrevem um nome; o DNS transforma-o num endereço IP, que vai em todos os pacotes e se mantém de ponta a ponta; em cada salto, o endereço IP do salto seguinte torna-se um endereço MAC através do ARP, que vai na trama. Até a pergunta DNS precisou primeiro do DHCP, do ARP e do gateway.

IPv6: Sem Broadcast, Sem ARP

- **O IPv6 não tem broadcast** (como vimos anteriormente), por isso também não tem ARP: o Neighbor Discovery (RFC 4861) faz o mesmo trabalho com mensagens ICMPv6, uma Neighbor Solicitation (“quem tem…?”) e um Neighbor Advertisement (a resposta).

- **A pergunta vai para um grupo multicast, não para todos:** o grupo solicited-node, derivado dos últimos 24 bits do endereço procurado, por isso só chega aos poucos hosts que podem corresponder.

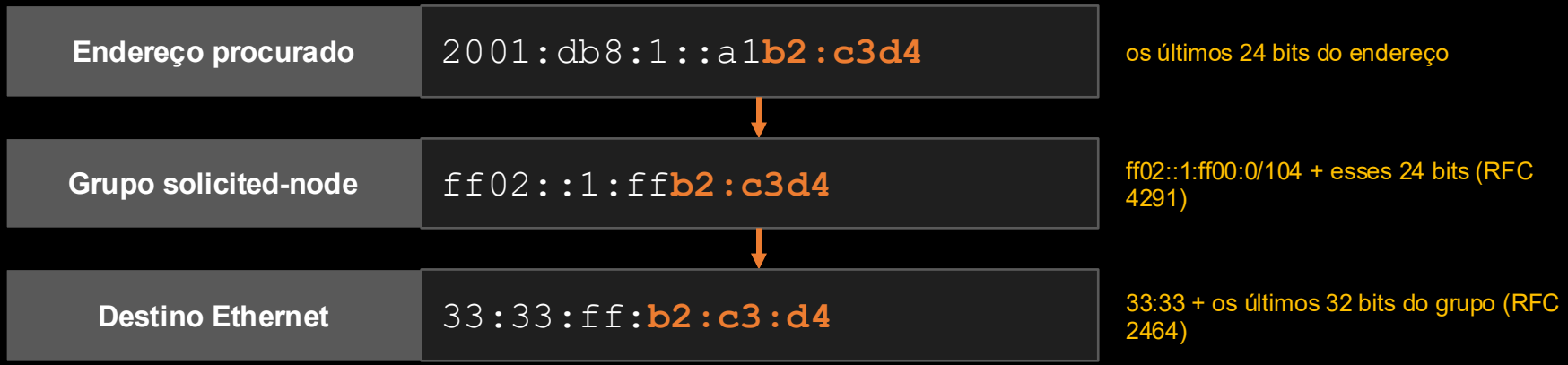
- **As mesmas mensagens detetam endereços duplicados,** como a sonda ARP.

Mensagens do Neighbor Discovery

Router Solicitation tipo 133	host → ff02::2 (todos os routers): “há aqui routers?”, enviada quando uma interface arranca, em vez de esperar pelo próximo anúncio.
Router Advertisement tipo 134	router → ff02::1 (todos os nós), periodicamente ou em resposta: o prefixo, “posso ser o teu router por omissão” (router lifetime), as flags M e O, o MTU, servidores DNS.
Neighbor Solicitation tipo 135	“quem tem este endereço?”, para o grupo solicited-node do alvo (próximo diapositivo). Com origem :: (ainda sem endereço), é uma verificação de endereço duplicado.
Neighbor Advertisement tipo 136	“esse endereço é meu, aqui está o meu MAC”: a resposta; também enviado sem pedido quando o MAC de um host muda.
Redirect tipo 137	router → host: “para esse destino, há um primeiro salto melhor na tua própria ligação”.

Todas ICMPv6, todas com hop limit 255: um router tê-lo-ia decrementado, por isso o recetor sabe que a mensagem veio da sua própria ligação. Juntas substituem o ARP, a sonda ARP e parte do DHCP.

Multicast Solicited-Node



A placa de rede aceita tramas para 33:33:ff:b2:c3:d4, por isso a solicitação só chega aos hosts cujos endereços acabam nesses 24 bits (quase sempre só um), e não a todos os hosts, como faz um broadcast ARP. Cada host adere ao grupo solicited-node de cada endereço que tem.

IPv6: Endereços Sem Servidor

- **Autoconfiguração sem estado (RFC 4862):** cada host começa por formar um endereço link-local (fe80::/64 + um identificador de interface que escolhe sozinho), que chega para comunicar na LAN antes de algum router responder; os routers anunciam periodicamente o prefixo da LAN (Router Advertisement), e o host acrescenta o seu identificador de interface e verifica que o resultado é único. Nenhum servidor guarda estado.

- **O identificador de interface:** originalmente construído a partir do endereço MAC; hoje normalmente com ar aleatório, pelas mesmas razões de privacidade que a aleatorização do MAC (última aula).

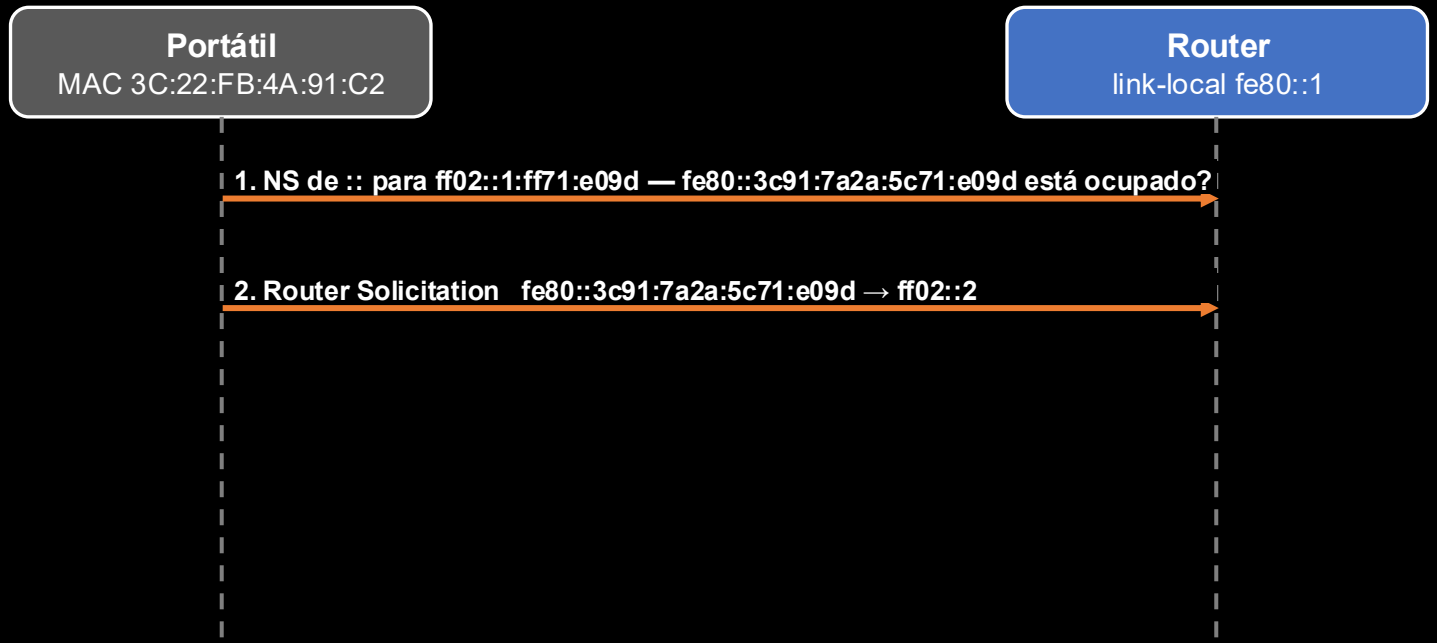
- **Servidor DNS?** Os Router Advertisements também o podem levar (RFC 8106); o DHCPv6 existe para as redes que querem controlo central.

SLAAC, Passo a Passo (1/4)



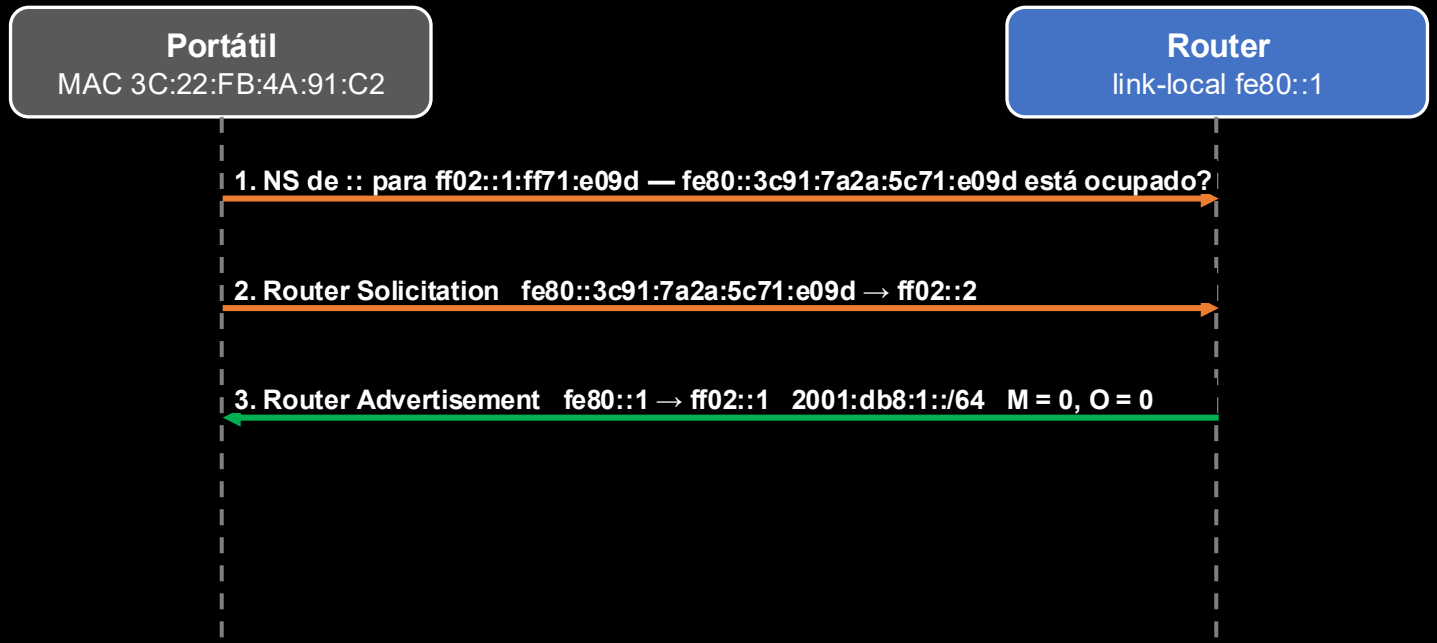
A interface arranca e forma um endereço link-local: fe80::/64 mais um identificador de interface de 64 bits que escolhe sozinha. Antes de o usar, deteção de endereços duplicados: uma Neighbor Solicitation de :: para o grupo solicited-node desse endereço. Sem resposta em cerca de um segundo: o endereço é nosso.

SLAAC, Passo a Passo (2/4)



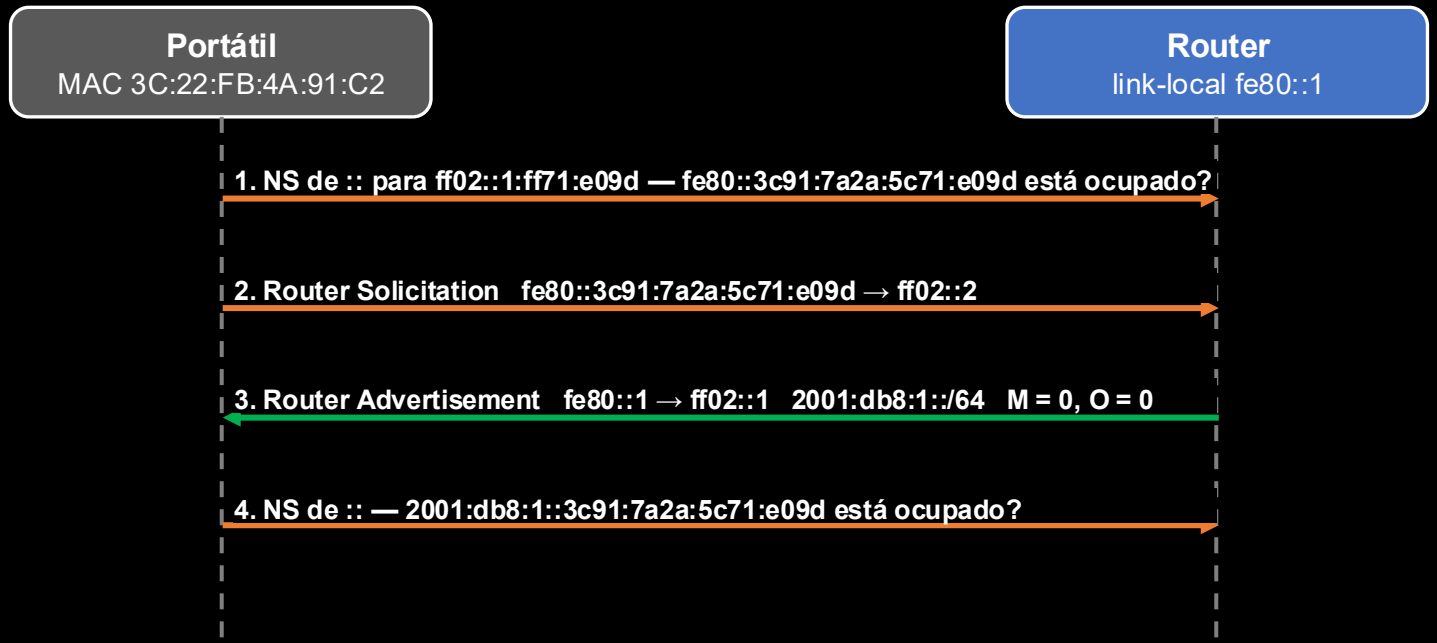
Agora o portátil já pode comunicar na sua ligação. Em vez de esperar pelo próximo anúncio periódico, pergunta ao grupo de todos os routers.

SLAAC, Passo a Passo (3/4)



O router responde a todos os nós: o prefixo da LAN, um router lifetime (pode ser o router por omissão), e duas flags. M = 1: obter o endereço por DHCPv6 (com estado); O = 1: pedir ao DHCPv6 só as outras definições, como o DNS. Aqui ambas são 0, e o servidor DNS vem no anúncio (RFC 8106).

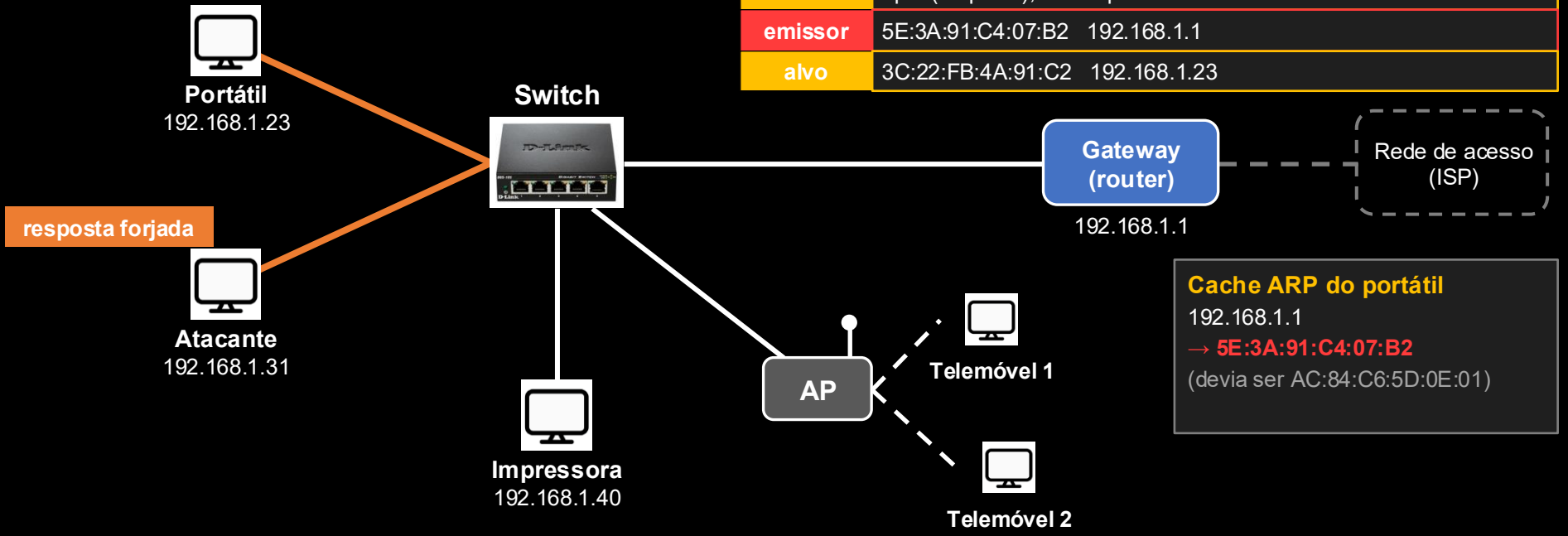
SLAAC, Passo a Passo (4/4)



O portátil acrescenta um identificador de interface ao prefixo e verifica o resultado mais uma vez (os mesmos últimos 24 bits, o mesmo grupo). Feito: um endereço global, e um router por omissão conhecido pelo seu endereço link-local fe80::1. Nenhum servidor guarda estado; o router nem sequer sabe que endereços existem.

Ninguém Verifica: ARP Spoofing

Ethernet	5E:3A:91:C4:07:B2 → 3C:22:FB:4A:91:C2 Tipo 0x0806
ARP	op 2 (resposta), nunca pedida
emissor	5E:3A:91:C4:07:B2 192.168.1.1
alvo	3C:22:FB:4A:91:C2 192.168.1.23



O ARP não tem autenticação: qualquer host pode reclamar qualquer endereço IP. O atacante diz ao portátil que 192.168.1.1 está no seu próprio MAC, por isso cada pacote que o portátil envia para fora da LAN vai primeiro para o atacante, que o lê e o reencaminha (um man in the middle).

O Que Mais Pode Correr Mal

- **DHCP malicioso:** qualquer host pode responder a um DISCOVER, e indicar-se a si próprio como gateway ou como servidor DNS.

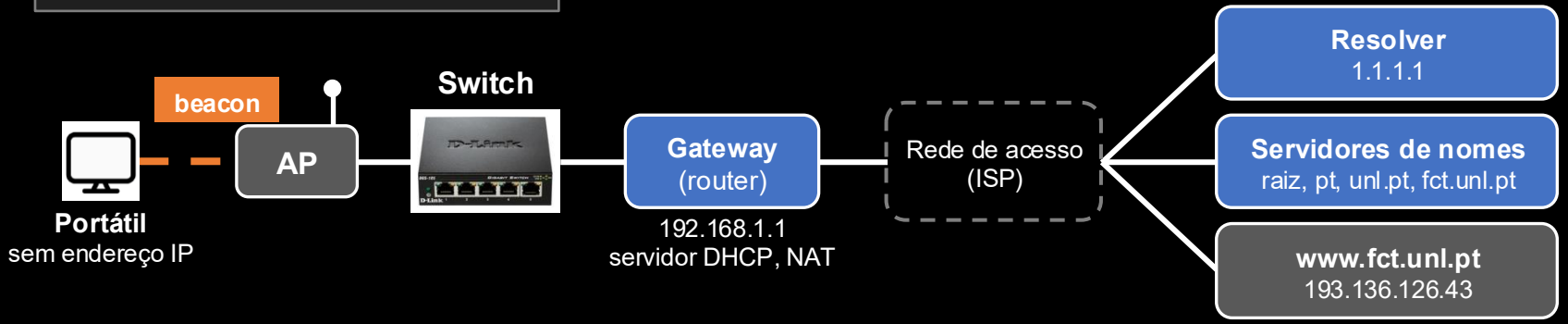
- **DNS spoofing:** uma resposta forjada que corresponda a uma pergunta pendente (o seu ID e porta) é aceite e guardada em cache, enganando todos os utilizadores desse resolver; os resolvers tornam ambos aleatórios, e o DNSSEC permite-lhes verificar registos assinados.

- **Defesas na rede:** os switches podem aceitar respostas DHCP só de portas de confiança (DHCP snooping) e verificar as respostas ARP contra as concessões que viram (dynamic ARP inspection); mais uma razão para dividir LANs, como vimos.

Do Wi-Fi à Página Web (1/12)

Estado do portátil
MAC: 3C:22:FB:4A:91:C2
Rede: ?
Endereço IP: ?
Gateway: ?
Servidor DNS: ?

802.11 Beacon BSSID AC:84:C6:5D:0E:02 SSID "HomeNet"

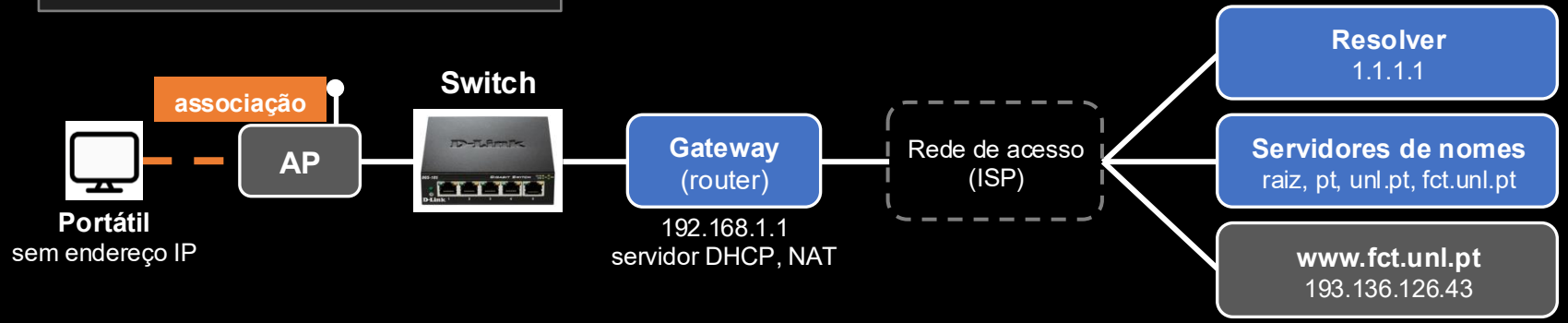


A placa Wi-Fi do portátil escuta cada canal: os pontos de acesso difundem beacons, cerca de dez por segundo, cada um com o nome da sua rede (SSID). Também pode enviar probe requests para redes de que se lembra (última aula).

Do Wi-Fi à Página Web (2/12)

Estado do portátil
MAC: 3C:22:FB:4A:91:C2
Rede: HomeNet (cifrada)
Endereço IP: ?
Gateway: ?
Servidor DNS: ?

802.11	Association Request → Association Response
WPA	4-way handshake: os dois lados derivam chaves de cifra novas

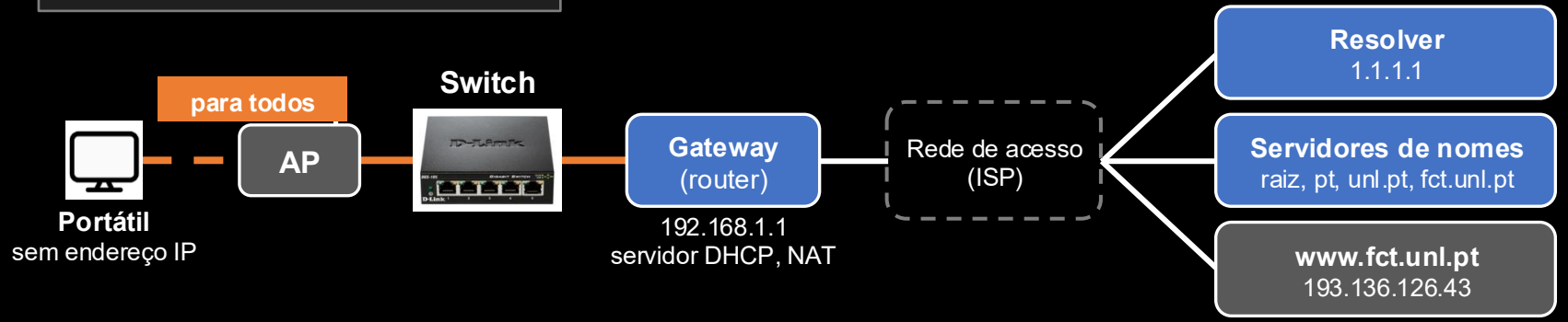


Associa-se ao ponto de acesso e, como a rede é protegida, executa o four-way handshake do WPA2/WPA3. A partir daqui pode enviar tramas na LAN, mas sem endereço IP não consegue enviar um único pacote.

Do Wi-Fi à Página Web (3/12)

Estado do portátil
MAC: 3C:22:FB:4A:91:C2
Rede: HomeNet
Endereço IP: ?
Gateway: ?
Servidor DNS: ?

Ethernet	3C:22:FB:4A:91:C2 → FF:FF:FF:FF:FF:FF Tipo 0x0800
IP	0.0.0.0 → 255.255.255.255
UDP	porta 68 → porta 67
DHCP	DHCPDISCOVER xid 0x3903F326

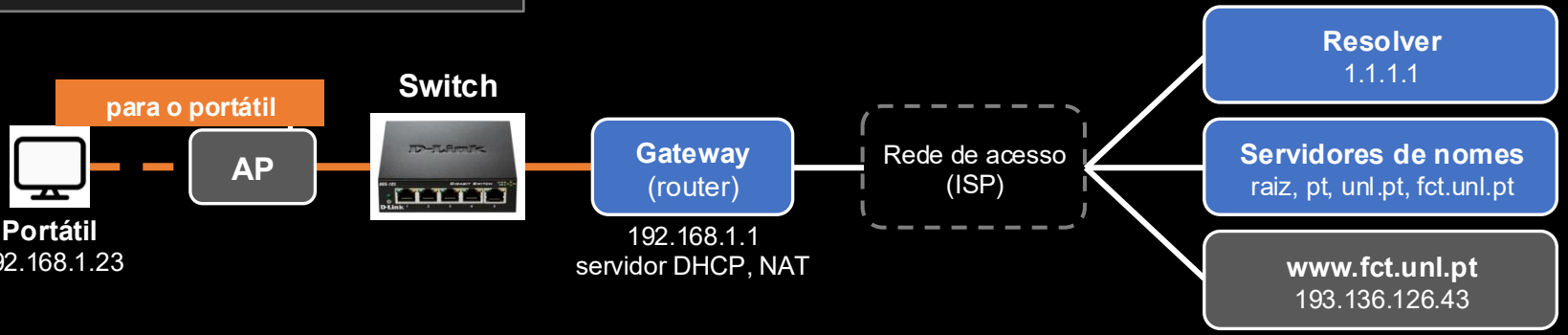


Um DHCPDISCOVER, em broadcast a partir de 0.0.0.0. No ar é uma trama 802.11; o AP passa-a para a LAN com fios com os mesmos endereços MAC. O switch aprende onde está o MAC do portátil e inunda o broadcast; o servidor DHCP no router ouve-o.

Do Wi-Fi à Página Web (4/12)

Estado do portátil
Rede: HomeNet
IP: 192.168.1.23/24 (concessão 24 h)
Gateway: 192.168.1.1
Servidor DNS: 1.1.1.1

Ethernet	AC:84:C6:5D:0E:01 → 3C:22:FB:4A:91:C2 Tipo 0x0800
IP	192.168.1.1 → 192.168.1.23
UDP	porta 67 → porta 68
DHCP	DHCPACK yiaddr 192.168.1.23 concessão 86 400 s

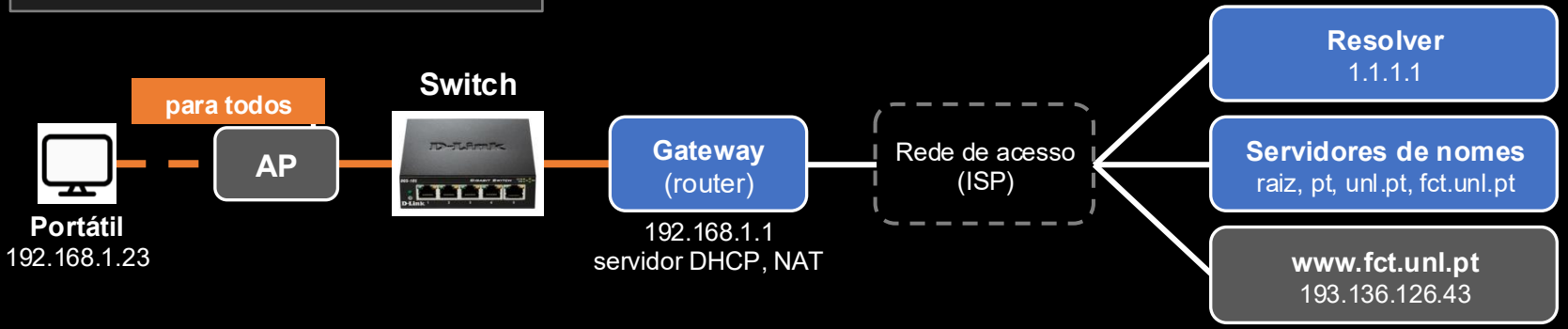


OFFER, depois um REQUEST em broadcast, depois este ACK: Discover, Offer, Request, Acknowledge (DORA). O portátil tem agora um endereço, uma máscara de rede, um gateway por omissão e um servidor DNS, durante 24 horas.

Do Wi-Fi à Página Web (5/12)

Estado do portátil
Rede: HomeNet
IP: 192.168.1.23/24 (concessão 24 h)
Gateway: 192.168.1.1
Servidor DNS: 1.1.1.1
192.168.1.23: sem resposta, é nosso

Ethernet	3C:22:FB:4A:91:C2 → FF:FF:FF:FF:FF:FF Tipo 0x0806
ARP	sonda: quem tem 192.168.1.23? IP do emissor 0.0.0.0

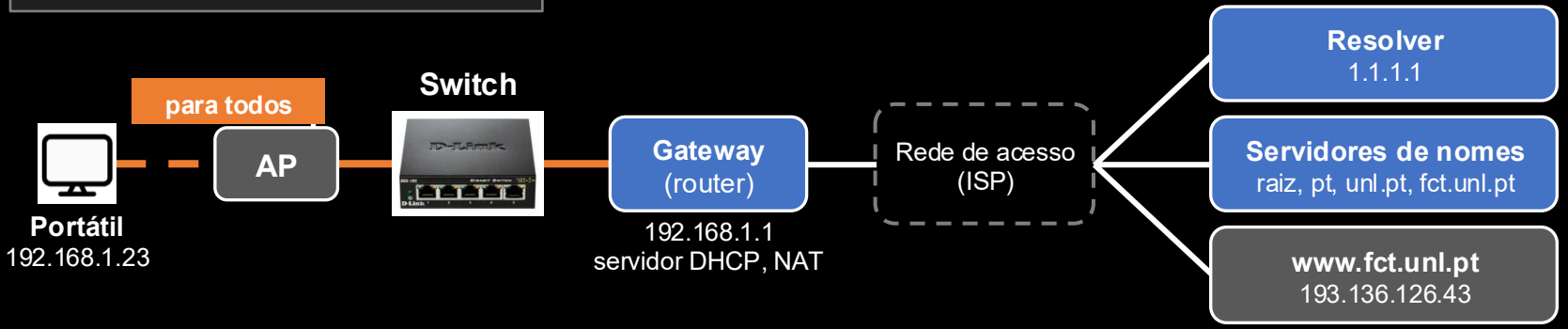


Antes de usar o endereço, o portátil sonda: um pedido ARP pelo seu próprio endereço novo, com IP do emissor 0.0.0.0. Silêncio: mais ninguém o tem. Depois anuncia-se (um ARP gratuito), para que qualquer entrada desatualizada nas caches seja corrigida.

Do Wi-Fi à Página Web (6/12)

Estado do portátil
Rede: HomeNet
IP: 192.168.1.23/24 (concessão 24 h)
Gateway: 192.168.1.1
Servidor DNS: 1.1.1.1
www.fct.unl.pt: não está em cache

Ethernet	3C:22:FB:4A:91:C2 → FF:FF:FF:FF:FF:FF Tipo 0x0806
ARP	pedido: quem tem 192.168.1.1? responder a 192.168.1.23

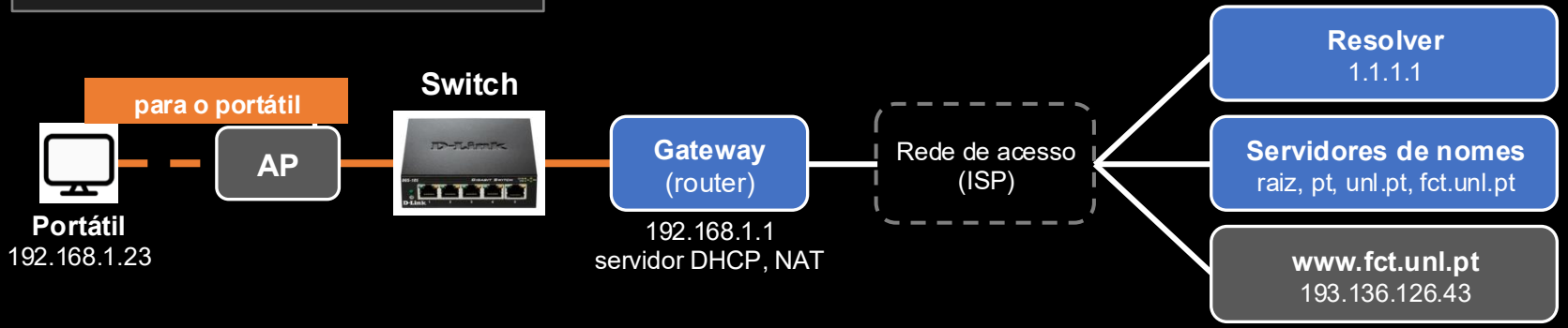


Escrevem www.fct.unl.pt. Nada está em cache, por isso o stub resolver tem de perguntar a 1.1.1.1, que não está em 192.168.1.0/24: a pergunta vai para o gateway, cujo endereço MAC o portátil ainda não conhece. Um pedido ARP, em broadcast.

Do Wi-Fi à Página Web (7/12)

Estado do portátil
Rede: HomeNet
IP: 192.168.1.23/24 (concessão 24 h)
Gateway: 192.168.1.1
Servidor DNS: 1.1.1.1
ARP: 192.168.1.1 → AC:84:C6:5D:0E:01

Ethernet	AC:84:C6:5D:0E:01 → 3C:22:FB:4A:91:C2 Tipo 0x0806
ARP	resposta: 192.168.1.1 está em AC:84:C6:5D:0E:01

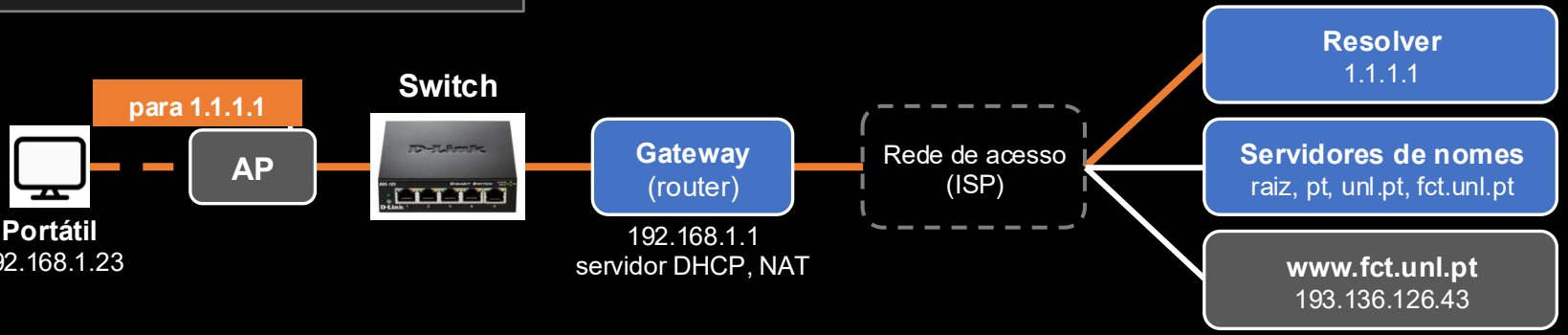


O router responde diretamente ao portátil. A entrada vai para a cache ARP e vai servir todos os pacotes que saem da LAN, seja qual for o destino final.

Do Wi-Fi à Página Web (8/12)

Estado do portátil
Rede: HomeNet
IP: 192.168.1.23/24 (concessão 24 h)
Gateway: 192.168.1.1
Servidor DNS: 1.1.1.1
ARP: 192.168.1.1 → AC:84:C6:5D:0E:01

Ethernet	3C:22:FB:4A:91:C2 → AC:84:C6:5D:0E:01 Tipo 0x0800
IP	192.168.1.23 → 1.1.1.1
UDP	porta 53124 → porta 53
DNS	ID 0x8C1F RD = 1 A? www.fct.unl.pt

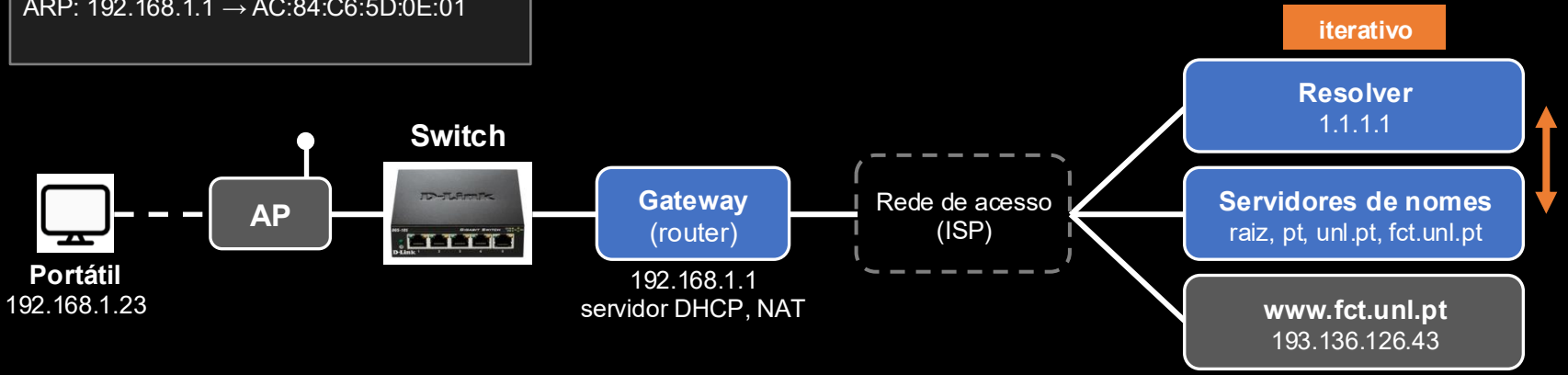


A pergunta: trama para o MAC do gateway, pacote para 1.1.1.1, UDP para a porta 53. O router envia-a para o ISP numa trama nova; sendo um router doméstico, também substitui o endereço de origem privado pelo seu endereço público (NAT) e lembra-se de desfazer a troca no regresso.

Do Wi-Fi à Página Web (9/12)

Estado do portátil
Rede: HomeNet
IP: 192.168.1.23/24 (concessão 24 h)
Gateway: 192.168.1.1
Servidor DNS: 1.1.1.1
ARP: 192.168.1.1 → AC:84:C6:5D:0E:01

IP	resolver → 193.136.126.101 (dns1.fct.unl.pt)
UDP	porta aleatória → porta 53
DNS	última resposta: AA = 1 www.fct.unl.pt A 193.136.126.43

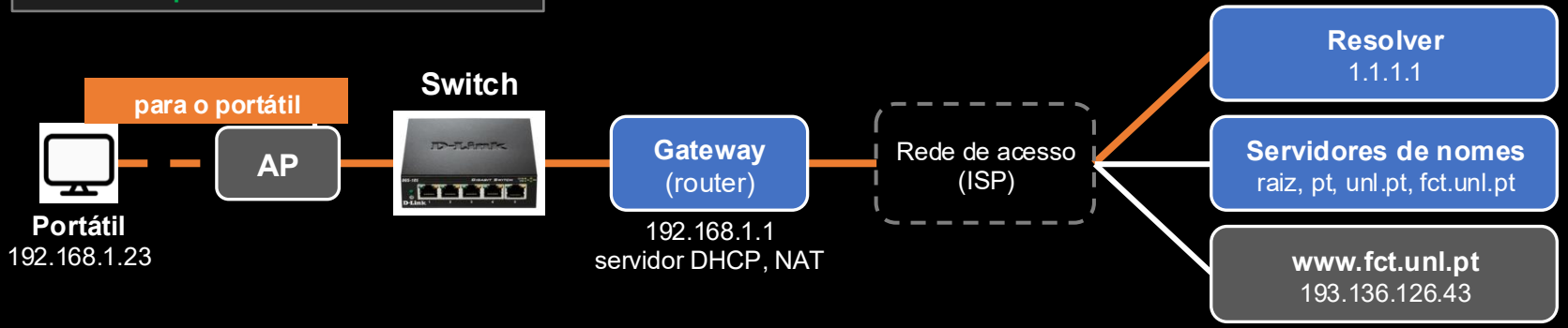


O resolver faz o percurso que vimos: raiz, depois pt, depois unl.pt, depois fct.unl.pt, seguindo as referências até o próprio servidor da FCT dar a resposta autoritativa (AA = 1). Com a cache já preenchida, a maior parte destes passos é saltada.

Do Wi-Fi à Página Web (10/12)

Estado do portátil
Rede: HomeNet
IP: 192.168.1.23/24 (concessão 24 h)
Gateway: 192.168.1.1
Servidor DNS: 1.1.1.1
ARP: 192.168.1.1 → AC:84:C6:5D:0E:01
www.fct.unl.pt = 193.136.126.43

Ethernet	AC:84:C6:5D:0E:01 → 3C:22:FB:4A:91:C2 Tipo 0x0800
IP	1.1.1.1 → 192.168.1.23
UDP	porta 53 → porta 53124
DNS	ID 0x8C1F QR = 1 RA = 1 AA = 0 A 193.136.126.43

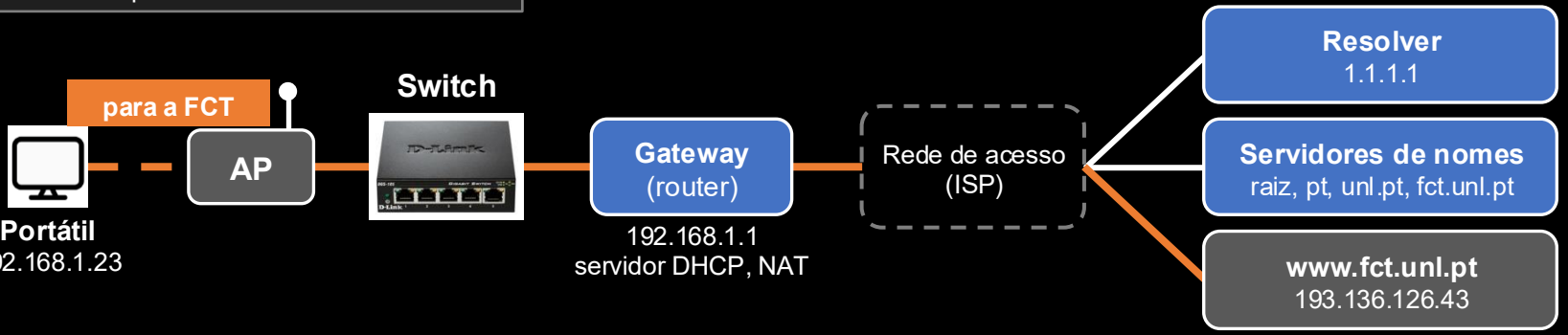


A resposta refaz o caminho; o router desfaz a sua tradução de endereços. O mesmo ID, a mesma porta 53124: o stub associa-a à sua pergunta e guarda-a em cache durante o TTL. AA = 0, porque vem do resolver, não do servidor da FCT.

Do Wi-Fi à Página Web (11/12)

Estado do portátil
Rede: HomeNet
IP: 192.168.1.23/24 (concessão 24 h)
Gateway: 192.168.1.1
Servidor DNS: 1.1.1.1
ARP: 192.168.1.1 → AC:84:C6:5D:0E:01
www.fct.unl.pt = 193.136.126.43

Ethernet	3C:22:FB:4A:91:C2 → AC:84:C6:5D:0E:01 Tipo 0x0800
IP	192.168.1.23 → 193.136.126.43
TCP	porta 51734 → porta 443 (HTTPS) SYN

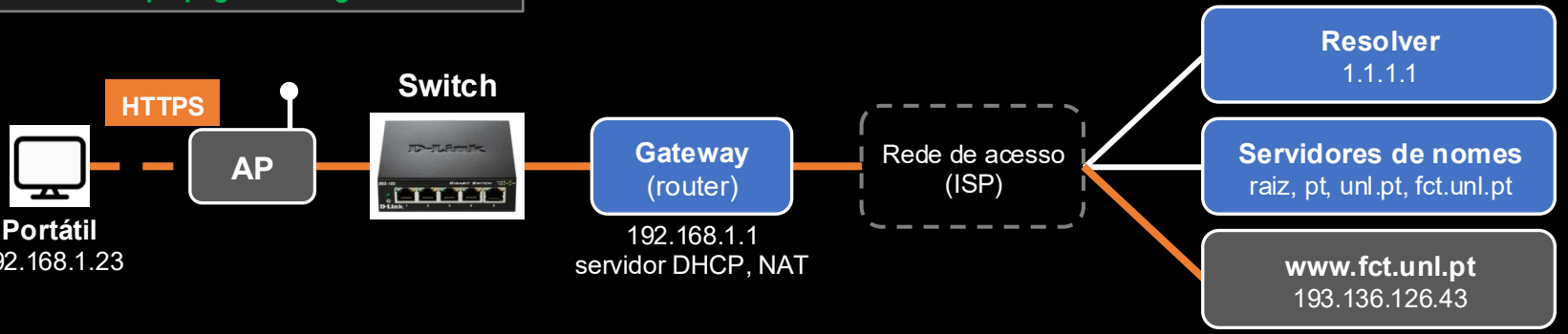


O primeiro pacote para o servidor web. Desta vez sem ARP: o MAC do gateway está em cache. SYN, SYN-ACK, ACK: o three-way handshake do TCP abre a ligação para a porta 443.

Do Wi-Fi à Página Web (12/12)

Estado do portátil
Rede: HomeNet
IP: 192.168.1.23/24 (concessão 24 h)
Gateway: 192.168.1.1
Servidor DNS: 1.1.1.1
ARP: 192.168.1.1 → AC:84:C6:5D:0E:01
www.fct.unl.pt: página carregada

IP	192.168.1.23 → 193.136.126.43
TCP	porta 51734 → porta 443
TLS	handshake: chaves, e o certificado do servidor
HTTP	GET / Host: www.fct.unl.pt (cifrado pelo TLS)



O TLS verifica o certificado do servidor e estabelece a cifra; dentro dele, o browser envia GET / e a página chega. Cada imagem ou script de outro nome recomeça no DNS, muitas vezes já em cache. O HTTP e o TLS vêm mais à frente no curso.

Resumo (1/2)

- **DHCP:** um host sem endereço envia um DISCOVER em broadcast; quatro mensagens (Discover, Offer, Request, Ack) sobre UDP 67/68 dão-lhe um endereço, máscara de rede, gateway e servidor DNS, por uma concessão que renova enquanto estiver presente; os agentes de relay permitem a um servidor servir muitas LANs.

- **ARP:** um pedido em broadcast, uma resposta unicast, e uma cache que expira; mapeia o endereço IP de um vizinho na mesma LAN (um host ou o gateway) no seu endereço MAC. Sondas e anúncios verificam e anunciam um endereço novo.

Resumo (2/2)

- **O gateway:** mesmo prefixo, entrega direta; caso contrário, enviar para o router por omissão. Os endereços MAC mudam em cada salto, o destino IP nunca; entre VLANs, o router desempenha o mesmo papel.

- **DNS:** uma árvore de nomes dividida em zonas; um resolver recursivo percorre os servidores raiz, de TLD e autoritativos pelos seus clientes e guarda as respostas em cache durante o TTL; as perguntas vão sobre UDP, porta 53, com TCP como alternativa.

Próxima Aula

- **Revisões para o 1º Teste: tragam perguntas ☺.**

- **Depois, como as estações partilham um meio:** acesso múltiplo e redes sem fios, onde muitos emissores competem pelo mesmo cabo ou pelo mesmo ar.

- **E depois, para lá do gateway:** o Internet Protocol e o encaminhamento, que decidem o salto seguinte em cada router que atravessámos hoje.

Bibliografia

- Peterson, L. L., & Davie, B. S. (2019). Computer Networks: A Systems Approach (Release Version 6.1). Capítulo 2, Secção 2.7.2 (802.11/Wi-Fi).
- Peterson, L. L., & Davie, B. S. (2019). Computer Networks: A Systems Approach (Release Version 6.1). Capítulo 3, Secções 3.3.4 (Datagram Forwarding in IP), 3.3.6 (Address Translation (ARP)) e 3.3.7 (Host Configuration (DHCP)).
- Peterson, L. L., & Davie, B. S. (2019). Computer Networks: A Systems Approach (Release Version 6.1). Capítulo 4, Secção 4.2.4 (Advanced Capabilities: Autoconfiguration).

Bibliografia (cont.)

- Peterson, L. L., & Davie, B. S. (2019). Computer Networks: A Systems Approach (Release Version 6.1). Capítulo 9, Secção 9.3.1 (Name Service (DNS)).
- IEEE (2021). IEEE 802.11-2020: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications.
- Plummer, D. (1982). An Ethernet Address Resolution Protocol. RFC 826.
- Droms, R. (1997). Dynamic Host Configuration Protocol. RFC 2131.

Bibliografia (cont.)

- Alexander, S., & Droms, R. (1997). DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions. RFC 2132.
- Cheshire, S. (2008). IPv4 Address Conflict Detection. RFC 5227.
- Cheshire, S., Aboba, B., & Guttman, E. (2005). Dynamic Configuration of IPv4 Link-Local Addresses. RFC 3927.
- Mockapetris, P. (1987). Domain Names — Concepts and Facilities. RFC 1034.

Bibliografia (cont.)

- Mockapetris, P. (1987). Domain Names — Implementation and Specification. RFC 1035.
- Arends, R., Austein, R., Larson, M., Massey, D., & Rose, S. (2005). Protocol Modifications for the DNS Security Extensions. RFC 4035.
- Damas, J., Graff, M., & Vixie, P. (2013). Extension Mechanisms for DNS (EDNS(0)). RFC 6891.

Bibliografia (cont.)

- Dickinson, J., Dickinson, S., Bellis, R., Mankin, A., & Wessels, D. (2016). DNS Transport over TCP — Implementation Requirements. RFC 7766.
- Root Server Technical Operations Association (2026). root-servers.org (número de instâncias, 24 de outubro de 2026).
- IANA (2026). List of Top-Level Domains (version 2026102400).
- systemd project (2026). systemd-resolved.service(8), página de manual do Linux.

Bibliografia (cont.)

- Narten, T., Nordmark, E., Simpson, W., & Soliman, H. (2007). Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6). RFC 4861.
- Thomson, S., Narten, T., & Jinmei, T. (2007). IPv6 Stateless Address Autoconfiguration. RFC 4862.
- Hinden, R., & Deering, S. (2006). IP Version 6 Addressing Architecture. RFC 4291.
- Crawford, M. (1998). Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks. RFC 2464.

Bibliografia (cont.)

- Jeong, J., Park, S., Beloeil, L., & Madanapalli, S. (2017). IPv6 Router Advertisement Options for DNS Configuration. RFC 8106.
- Mrugalski, T., et al. (2018). Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6). RFC 8415.



©2026 NOVA FCT